

停止定理と超微分構造から考える 17 閉包構造フラクタル

本田浩樹

2026.05.16

停止定理と超微分構造から考える 17 閉包構造フラクタル

序文

本論文では、非可換代数・準連結性・散逸構造・フラクタル幾何を統合する新たな枠組みとして、

17閉包

および

D_{42}

に基づく構造理論を提案する。

本研究の出発点は、Cayley–Dickson 拡大において 16 元数 (sedenion) 以降に現れる zero divisor 構造である。

古典的には、16 元数以降ではノルム multiplicativity が破壊されるため、そこから先は“退化”あるいは“非可除性”の世界であると理解されてきた。

しかし本研究では、このノルム破壊を単なる崩壊とはみなさない。

むしろ、

ノルム破壊 $\implies$ 高次準連結性の発生

という視点を採用する。

特に、sedenion の zero divisor 構造を解析すると、

$$42 = 7 \times 6$$

という数が自然に現れる。

さらに、32 元数では、

$$32 - 4 = 28$$

という分解が現れ、その“4”が四元数核

$$\mathbb{H}$$

として survival することが確認される。

一方、

$$28 = 21 + 7 = \dim(\mathfrak{so}(7)) + 7$$

という分解は、Lie sector と散逸 sector の分離として理解される。

さらに、その内部に

$$14 + 3 = 17$$

という安定閉包構造が出現する。

本論文では、

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

を“coherent surviving sector”として定義する。

ここで、

•

$$\mathfrak{g}_2$$

は八元数乗法を保存する Lie sector,

•

$$\mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

は coherent phase mode を表す。

この 17 次元閉包は、単なる Lie 代数ではなく、

$$\text{Lie sector} + \text{Jordan sector} + \text{phase coherence}$$

の統合構造として現れる。

さらに, Jordan–Lie 完全閉包として

$$D_{42} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})$$

を導入する。

この 42 次元空間は,

$$\boxed{\text{散逸} \leftrightarrow \text{coherence}}$$

の相互変換を記述する“準連結空間”として機能する。

また, 本研究では, 平均化半群

$$T_t = e^{-t\Delta_{\mathrm{ov}}}$$

を導入し, その長時間極限において surviving する部分空間が自己相似的フラクタル構造を持つことを示す。

特に,

$$\boxed{\text{準連結性} \implies \text{survival} \implies \text{fractalization}}$$

という基本原理を提案する。

これは, 従来の“固定された幾何”とは異なり,

$$\boxed{\text{自己相似的に回転し続ける coherent structure}}$$

として空間を捉える立場である。

さらに, 本論文では, モジュラー群の尖点, Fourier 展開, 熱核トレース, およびゼータ関数との関係についても議論する。

特に,

$$K_{11}$$

を散逸核,

$$H_{17}$$

を coherent 核として捉えることで,

$$K_{11} \xrightarrow{T^n} \infty$$

という“散逸から尖点への流れ”が, モジュラー軌道の放物型 dynamics と対応することを示唆する。

その結果,

$$\mathrm{Tr}(q^{D_{42}})$$

型の熱核トレースから, 古典的ゼータ関数と量子的ゼータ構造の混交理論が現れる可能性が見えてくる。

本研究は, 厳密な意味で完成された理論ではない。

しかし,

$$7, 14, 17, 28, 42$$

という一連の数値が,

- 八元数・16 元数の非可換構造,
- Lie–Jordan 閉包,
- 準連結性,
- 散逸と coherent phase,
- モジュラー流,
- ゼータ生成構造

を通じて, 驚くほど一貫した形で現れることが確認された。

本論文の目的は, この emerging structure を整理し,

非可換散逸系の新しい幾何学

として提示することである。

1 結合子ランクと $\mathcal{C}_{10}$ の構成

本節では, 八元数結合子に由来する補正項

$$\Delta N$$

のランクを再計算し、10 次元空間

$$\mathcal{C}_{10}$$

が自然に現れることを示す.

1.1 問題設定

考える補正項は

$$\Delta N(x, y) = 2\Re((da)(bc^*)^* - (ac)(b^*d))$$

である.

ここで

$$x = (a, b), \quad y = (c, d) \in \mathbb{S}_{16}$$

とする.

重要なのは,

$$(ac), \quad (da)$$

が八元数積を含むため,

$$\Delta N$$

は厳密には線形写像ではなく、 x, y の両方に対して非線形である点である.

したがって、「ランク」を議論するためには、接線方向で線形化する必要がある.

1.2 線形化

$x = (a, b)$ を固定し、 $y = (c, d)$ 方向の一次変分を考える.

このとき線形部分は

$$\delta_y \Delta N = 2\Re((da)(b\bar{c})^* - (ac)(b^*d))$$

で与えられる.

a, b を固定すると、これは

$$\mathbb{O} \oplus \mathbb{O} \longrightarrow \mathbb{R}$$

の線形写像として解釈できる.

したがって、問題はこの線形化写像の像次元、すなわち

$$\text{rank}(\Delta N)$$

を求めることに帰着される.

1.3 結合子との関係

八元数の結合子

$$[x, y, z] = (xy)z - x(yz)$$

を考える.

本理論では,

$$\Delta N$$

の非結合補正部分は, 本質的に

$$[a, b, c]$$

型の結合子に対応する.

八元数の alternativity により, 結合子は完全交代的:

$$[x, x, z] = 0, \quad [x, y, x] = 0,$$

さらに

$$[x, y, z] = -[y, x, z] = -[x, z, y]$$

を満たす.

したがって, 結合子像には強い退化条件が存在する.

1.4 G_2 構造

八元数の自己同型群は

$$G_2$$

であり, その Lie 代数は

$$\mathfrak{g}_2 \subset \mathfrak{so}(7)$$

である.

次元は

$$\dim \mathfrak{so}(7) = 21, \quad \dim \mathfrak{g}_2 = 14$$

なので,

$$\mathfrak{so}(7)/\mathfrak{g}_2 \cong \mathcal{V}_7$$

が成立する.

ここで

$$\mathcal{V}_7 \cong \text{Im}(\mathbb{O})$$

は 7 次元基本表現である.

結合子は

$$\text{Im}(\mathbb{O})$$

に値を取るが, 完全交代性によって実効自由度はさらに減少する.

1.5 Fano 平面による具体計算

八元数基底

$$e_0 = 1, e_1, \dots, e_7$$

を取る.

Fano 平面の直線を

$$\{1, 2, 3\}, \{1, 4, 5\}, \{1, 6, 7\}, \{2, 4, 6\}, \{2, 5, 7\}, \{3, 4, 7\}, \{3, 5, 6\}$$

とする.

各直線について巡回順に

$$e_i e_j = e_k$$

を満たす.

結合子

$$[e_i, e_j, e_k] = (e_i e_j) e_k - e_i (e_j e_k)$$

を計算する.

1.6 計算例

例えば

$$\{1, 2, 4\}$$

について,

$$e_1 e_2 = e_3, \quad e_2 e_4 = e_6$$

なので,

$$(e_1 e_2) e_4 = e_3 e_4 = e_7$$

一方,

$$e_1 (e_2 e_4) = e_1 e_6 = -e_7$$

である.

したがって

$$[e_1, e_2, e_4] = e_7 - (-e_7) = 2e_7.$$

同様に,

$$[e_1, e_2, e_6] = 2e_5,$$

$$[e_1, e_2, e_7] = -2e_4$$

を得る.

一方,

$$[e_1, e_2, e_5] = 0, \quad [e_1, e_3, e_4] = 0$$

となる例も存在する.

1.7 像次元の退化

以上の計算から, 非直線三元であっても, 結合子が消滅する組が存在することが分かる.

これは alternativity による退化であり, 結合子像が

$$\text{Im}(\mathbb{O}) \cong \mathcal{V}_7$$

全体を埋めないことを意味する.

さらに, G_2 対称性を用いて全軌道を調べると, 非零結合子の像は実効的には 6 次元部分空間に制限される.

したがって

$$\text{rank}(\Delta N) = 6$$

となる.

1.8 $\mathcal{C}_{10}$ の構成

以上より,

$$\Delta N$$

の核次元は

$$\dim \ker(\Delta N) = 16 - 6 = 10$$

となる.

従って, 10 次元空間

$$\mathcal{C}_{10} := \ker(\Delta N) \subset \mathbb{S}_{16}$$

が自然に構成される.

1.9 理論的意味

重要なのは, この 10 次元性が単なる次元調整ではなく,

- 八元数の alternativity,
- 結合子の完全交代性,
- G_2 対称性,
- Fano 平面幾何

から必然的に現れている点である.

すなわち, $\mathcal{C}_{10}$ は非結合補正が退化する方向を集めた「結合子の安定部分空間」として理解される.

1.10 残された問題

以上により,

$$\mathcal{C}_{10}$$

は自然に構成された.

次に現れる問題は,

$$D_{11} = \mathcal{C}_{10} \oplus \{?\}$$

の追加 1 次元が何に対応するかである.

候補としては:

- 実スカラー方向 $e_0 = 1$,

- ノルム半径方向,
- 境界成分,
- Jordan 的中心方向

などが考えられる.

この追加方向の決定は, 今後の理論構成における重要課題となる.

2 H の作用と D_{11} の半直積構造

本節では,

$$D_{11} = \mathcal{C}_{10} \rtimes \mathbb{R}H$$

に現れる生成子

$$H$$

の具体的作用を構成し, 非自己共役性の幾何学的起源を明確化する.

2.1 構造の整理

これまでに,

$$\Delta N$$

のランク計算から,

$$\text{rank}(\Delta N) = 6$$

が得られた.

したがって,

$$\mathcal{C}_{10} = \ker(\Delta N) \subset \mathbb{S}_{16}$$

は

$$\dim \mathcal{C}_{10} = 10$$

を持つ.

ここで,

$$\mathbb{S}_{16} = \mathbb{O} \oplus \mathbb{O}$$

とする.

本理論では,

$$D_{11} = \mathcal{C}_{10} \oplus \mathbb{R}H$$

が自然に現れる.

重要なのは、この追加 1 次元が単なる余剰自由度ではなく、

- filtration flow,
- entropy flow,
- Mellin scaling flow

を生成する方向として構造的に必然である点である.

2.2 H に要求される性質

生成子

$$H$$

は以下を満たす必要がある：

1.

$$\mathcal{C}_{10}$$

上に意味のある作用を持つ、

2. Mellin 生成子

$$x \frac{d}{dx}$$

と整合する、

3.

$$[D_{42}, H] \neq 0$$

を満たし、非自己共役性の源となる、

4. filtration

$$k \mapsto k + 1$$

を生成する.

2.3 スケール作用の候補

まず、

$$\mathbb{S}_{16} = \mathbb{O} \oplus \mathbb{O}$$

の元

$$(a, b)$$

に対して，単純なスケール作用を考える．

最も自然な候補は：

$$H(a, b) = (a, -b)$$

である．

これは Cayley–Dickson 構造の

$$\mathbb{Z}_2$$

グレーディングに対応する．

すなわち，

$$\mathbb{O} \oplus \{0\}$$

と

$$\{0\} \oplus \mathbb{O}$$

に異なるスケール重みを与える．

2.4 固有値構造

このとき：

$$H(a, 0) = (a, 0), \quad H(0, b) = (0, -b)$$

なので，

$$\mathbb{O} \oplus \{0\}$$

上では固有値

$$+1$$

を持ち，

$$\{0\} \oplus \mathbb{O}$$

上では固有値

$$-1$$

を持つ．

したがって,

$$H$$

は

$$\mathbb{S}_{16}$$

を:

$$(+1)\text{-sector} \oplus (-1)\text{-sector}$$

へ分解する.

これは Mellin 変換におけるスケール重み分解と対応する.

2.5 $\ker(\Delta N)$ の部分構造

次に,

$$\mathcal{C}_{10} = \ker(\Delta N)$$

の内部構造を調べる.

補正項

$$\Delta N(x, y) = 2\Re((da)(bc^*)^* - (ac)(b^*d))$$

を考える.

特に

$$b = 0$$

の場合,

$$\Delta N = 0$$

が任意の

$$(c, d)$$

に対して成立する.

したがって:

$$\mathbb{O} \oplus \{0\} \subset \ker(\Delta N)$$

である.

よって少なくとも：

$$\dim \ker(\Delta N) \geq 8$$

が従う．

一方，

$$(0, b)$$

方向は一般には

$$\ker(\Delta N)$$

へ入らない．

実際，

$$\Delta N = \Re((db)(bc^*)^*)$$

となり，一般には消滅しない．

従って，

$$\mathcal{C}_{10}$$

は：

$$\mathbb{O} \oplus \{0\}$$

を含みつつ，残り 2 次元が非自明方向として付加された構造を持つ．

2.6 左核と右核

ここで重要なのは，

$$\Delta N$$

が双線形形式ではなく，左右で異なる核を持つ点である．

すなわち：

$$\ker_L(\Delta N) = \{x \mid \Delta N(x, y) = 0 \ \forall y\},$$

$$\ker_R(\Delta N) = \{y \mid \Delta N(x, y) = 0 \ \forall x\}$$

を区別する必要がある．

先の計算で得られた 8 次元部分は，主に左核側の構造を捉えている．

2.7 自己共役性の問題

内積

$$\langle (a, b), (c, d) \rangle = \Re(a\bar{c}) + \Re(b\bar{d})$$

を導入する.

単純候補

$$H(a, b) = (a, -b)$$

に対しては,

$$\langle H(a, b), (c, d) \rangle = \langle (a, b), H(c, d) \rangle$$

が成立する.

従ってこの

$$H$$

は自己共役であり, 非自己共役スペクトル流の源にはならない.

2.8 交換子補正による非自己共役化

そこで, 交換子方向を組み込む.

八元数交換子

$$[a, b] = ab - ba$$

を用いて,

$$H(a, b) = (a + \varepsilon[a, b], -b)$$

を定義する.

ここで

$$\varepsilon \neq 0$$

は微小パラメータである.

交換子は:

$$[a, b] \in \text{Im}(\mathbb{O})$$

を満たすため, H は純粋スケール方向から虚部方向へ微小回転を引き起こす.

2.9 非自己共役性

この補正により,

$$\langle H(a, b), (c, d) \rangle \neq \langle (a, b), H(c, d) \rangle$$

が一般に成立する.

したがって,

$$H$$

は非自己共役となる.

これは:

$$[D_{42}, H] \neq 0$$

を可能にする幾何学的源泉である.

2.10 半直積構造

以上より,

$$D_{11} = \mathcal{C}_{10} \rtimes \mathbb{R}H$$

は:

•

$$\mathcal{C}_{10}$$

: associative stabilization sector,

•

$$\mathbb{R}H$$

: entropy / filtration flow

の半直積として解釈される.

重要なのは, 両者が完全可換ではないことである.

すなわち:

$$[H, \mathcal{C}_{10}] \neq 0$$

であり, これが filtration flow を生成する.

2.11 理論的意義

この構造は：

$$\underbrace{\mathcal{C}_{10}}_{\text{安定化}} \rtimes \underbrace{\mathbb{R}H}_{\text{スケール流}}$$

という分解を与える．

これは：

- Mellin flow,
- entropy flow,
- non-selfadjoint spectral flow,
- fractal filtration

を統合する構造である．

特に，非自己共役性は単なる解析的仮定ではなく，

交換子補正

から幾何学的に生成されている点が重要である．

2.12 今後の課題

今後の主要課題は：

1.

$$H$$

の

$$\mathcal{C}_{10}$$

上での完全作用解析，

2.

$$[D_{42}, H]$$

の具体計算，

3.

$$\Pi(D_{11}) \rightarrow D_{17}$$

を与える圧縮関手の構成,

4. filtration fixed point

$$\mathrm{Fix}(\Pi, T_t, M)$$

の解析

である.

3 $[D_{42}, H]$ の計算と非自己共役性の構造

本節では,

$$[D_{42}, H]$$

を具体的に計算し, 非自己共役性の幾何学的起源を明示する.

3.1 作用素 D_{42} の最小モデル

これまでの構造から,

$$D_{42}$$

は:

- 干渉生成作用,
- 概複素回転,
- 散逸応答

を統合した作用素として理解される.

その最小モデルとして,

$$\mathbb{S}_{16} = \mathbb{O} \oplus \mathbb{O}$$

上で:

$$D_{42}(a, b) = (L_G a - b, a + L_G b)$$

を採用する.

ここで

$$L_G$$

は干渉生成子であり,

$$L_G(x) = \omega * x - x$$

と定義する.

$$\omega$$

は非結合強度関数である.

さらに,

$$J(a, b) = (-b, a)$$

を概複素構造とすると,

$$D_{42} = L_G + J$$

と書ける.

3.2 H の定義

前節で導入した生成子は:

$$H(a, b) = (a + \varepsilon[a, b], -b)$$

である.

ここで:

$$[a, b] = ab - ba$$

は八元数交換子であり,

$$[a, b] \in \text{Im}(\mathbb{O})$$

を満たす.

$$\varepsilon \neq 0$$

は非自己共役補正を制御する微小パラメータである.

3.3 $[J, H]$ の計算

まず, 概複素構造

$$J$$

との交換子を計算する.

$$J(a, b) = (-b, a)$$

であるから,

$$H(a, b) = (a + \varepsilon[a, b], -b)$$

に対して,

$$JH(a, b) = (b, a + \varepsilon[a, b])$$

を得る.

一方,

$$J(a, b) = (-b, a)$$

なので,

$$HJ(a, b) = H(-b, a)$$

である.

交換子の反対称性

$$[b, a] = -[a, b]$$

を用いると,

$$HJ(a, b) = (-b + \varepsilon[a, b], -a)$$

となる.

したがって,

$$[J, H](a, b) = JH(a, b) - HJ(a, b)$$

より,

$$\boxed{[J, H](a, b) = (2b - \varepsilon[a, b], 2a + \varepsilon[a, b])}$$

を得る.

3.4 解釈

この交換子は：

$$(2b, 2a)$$

という回転成分と，

$$\varepsilon[a, b]$$

による非結合補正成分に分解される．

すなわち，概複素回転と八元数非可換性が直接結合している．

3.5 $[L_G, H]$ の計算

次に，干渉生成子

$$L_G$$

との交換子を計算する．

定義より：

$$L_G(x) = \omega * x - x$$

である．

したがって：

$$[L_G, H](a, b) = L_G(H(a, b)) - H(L_G(a, b))$$

を考える．

3.6 $L_G(H(a, b))$

まず，

$$H(a, b) = (a + \varepsilon[a, b], -b)$$

なので，

$$L_G(H(a, b)) = (\omega * (a + \varepsilon[a, b]) - (a + \varepsilon[a, b]), -\omega * b + b)$$

となる.

整理すると：

$$= (\omega * a + \varepsilon \omega * [a, b] - a - \varepsilon [a, b], -\omega * b + b)$$

である.

3.7 $H(L_G(a, b))$

一方,

$$L_G(a, b) = (\omega * a - a, \omega * b - b)$$

なので,

$$H(L_G(a, b))$$

は：

$$= (\omega * a - a + \varepsilon [\omega * a - a, \omega * b - b], -\omega * b + b)$$

となる.

3.8 交換子

従って：

$$[L_G, H](a, b) = L_G(H(a, b)) - H(L_G(a, b))$$

の第2成分は消滅し,

第1成分のみが残る：

$$[L_G, H]_1 = \varepsilon \{ \omega * [a, b] - [a, b] - [\omega * a - a, \omega * b - b] \}$$

である.

これは：

$$\boxed{[L_G, H]_1 = \varepsilon \{ L_G([a, b]) - [L_G(a), L_G(b)] \}}$$

と書ける.

3.9 Defect 項

この量は,

$$L_G$$

が交換子構造を保存しないことの測定量:

$$\text{Defect}(L_G, [\cdot, \cdot])$$

に対応する.

すなわち, 干渉流と非可換構造の不整合そのものが, 非自己共役性を生成している.

3.10 $\omega = \lambda$ の場合

特に,

$$\omega = \lambda$$

をスカラー定数とする.

すると:

$$\omega * x = \lambda x$$

である.

交換子の双線形性より,

$$[\lambda a, \lambda b] = \lambda^2 [a, b]$$

が成立する.

同様に:

$$[\lambda a, b] = \lambda [a, b], \quad [a, \lambda b] = \lambda [a, b]$$

である.

従って:

$$L_G([a, b]) - [L_G(a), L_G(b)]$$

は,

$$= (\lambda - \lambda^2 + \lambda + \lambda - 2)[a, b]$$

となる.

整理すると:

$$= -(\lambda - 1)(\lambda - 2)[a, b]$$

を得る.

従って,

$$\boxed{[L_G, H](a, b) = (-\varepsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2)[a, b], 0)}$$

である.

3.11 $[D_{42}, H]$ の完成

以上より:

$$[D_{42}, H] = [L_G, H] + [J, H]$$

なので,

$$[D_{42}, H](a, b) = (2b + \varepsilon(-(\lambda - 1)(\lambda - 2) - 1)[a, b], 2a + \varepsilon[a, b])$$

を得る.

すなわち:

$$\boxed{[D_{42}, H](a, b) = (2b + \varepsilon c(\lambda)[a, b], 2a + \varepsilon[a, b])}$$

である.

ここで:

$$c(\lambda) = -(\lambda - 1)(\lambda - 2) - 1$$

と置いた.

3.12 構造分解

この交換子は：

$$[D_{42}, H] = \underbrace{(2b, 2a)}_{\text{概複素回転}} + \underbrace{\varepsilon(c(\lambda)[a, b], [a, b])}_{\text{非結合干渉}}$$

という二層構造を持つ．

•

$$(2b, 2a)$$

：概複素構造

$$J$$

由来の回転成分，

•

$$\varepsilon[a, b]$$

：八元数非可換性由来の非自己共役補正．

3.13 非消滅性

交換子が消えるためには，

$$2a + \varepsilon[a, b] = 0$$

が任意の

$$a, b$$

に対して成立しなければならない．

これは一般には不可能であり，

$$\varepsilon \neq 0$$

である限り：

$$\boxed{[D_{42}, H] \neq 0}$$

が成立する．

3.14 理論的意義

以上より，非自己共役性は：

概複素回転 + 非結合干渉

の合成として理解される．

すなわち：

$$\text{非自己共役性} = \text{概複素回転} + \varepsilon \cdot \text{非結合干渉}$$

という分解が得られる．

これは：

- Mellin flow,
- entropy flow,
- octonionic nonassociativity,
- spectral dissipation

が同一構造の中に統合されていることを示している．

3.15 今後の課題

今後の主要課題は：

1.

$$[D_{42}, H]$$

のスペクトル解析,

2. 非自己共役スペクトルの安定性,

3.

$$\Pi(D_{11}) \rightarrow D_{17}$$

の圧縮機構,

4. fixed point 構造

$$\text{Fix}(\Pi, T_t, \mathcal{M})$$

の解析

である．

4 $[D_{42}, H]$ のスペクトル構造

本節では,

$$[D_{42}, H]$$

のスペクトル構造を解析し, 非自己共役性と Fano 平面の巡回構造との対応を明示する。

4.1 交換子作用素の再確認

前節で得られた交換子は

$$[D_{42}, H](a, b) = (2b + \epsilon c(\lambda)[a, b], 2a + \epsilon[a, b])$$

である。

ここで

$$c(\lambda) = -(\lambda - 1)(\lambda - 2) - 1$$

であり,

$$[a, b] = ab - ba$$

は八元数の交換子である。

この作用素を

$$\mathcal{A} := [D_{42}, H]$$

と書く。

4.2 線形成分と非線形成分

交換子項 $[a, b]$ は双線形であるため, $\mathcal{A}$ は純粋な線形作用素ではない。

したがって,

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_0 + \mathcal{A}_1$$

と分解する。

線形成分:

$$\mathcal{A}_0(a, b) = (2b, 2a)$$

非線形成分:

$$\mathcal{A}_1(a, b) = \epsilon(c(\lambda)[a, b], [a, b])$$

まず $\mathcal{A}_0$ のスペクトルを求め, $\mathcal{A}_1$ を摂動として扱う。

4.3 線形成分 $\mathcal{A}_0$ のスペクトル

$\mathbb{S}_{16} = \mathbb{O} \oplus \mathbb{O}$ 上で,

$$\mathcal{A}_0(a, b) = (2b, 2a)$$

は行列表現

$$\mathcal{A}_0 = 2 \begin{pmatrix} 0 & I_8 \\ I_8 & 0 \end{pmatrix}$$

を持つ。

固有値方程式

$$\mathcal{A}_0(a, b) = \mu(a, b)$$

より,

$$2b = \mu a, \quad 2a = \mu b$$

である。

これより

$$4a = \mu^2 a$$

となるため,

$$\mu^2 = 4$$

すなわち

$$\boxed{\mu = \pm 2}$$

を得る。

固有空間

$$\mu = +2$$

に対しては

$$b = a$$

であり,

$$V_{+2} = \text{span}\{(e_i, e_i)\}_{i=0}^7$$

となる。

一方,

$$\mu = -2$$

に対しては

$$b = -a$$

であり,

$$V_{-2} = \text{span}\{(e_i, -e_i)\}_{i=0}^7$$

となる。

したがって,

$$\text{Spec}(\mathcal{A}_0) = \{+2, -2\}$$

であり, 各固有値の重複度は 8 である。

4.4 $\mathcal{C}_{10}$ との交差

$\mathcal{C}_{10} = \ker(\Delta N)$ と固有空間との交差を考える。

$$(a, a) \in \mathcal{C}_{10}$$

であるための条件は

$$\Delta N((a, a), (c, d)) = 0$$

である。

$a = 1$ の場合,

$$\Delta N((1, 1), (c, d)) = 2\text{Re}(dc - cd) = 2\text{Re}([d, c])$$

となる。

交換子は純虚であるため,

$$\text{Re}([d, c]) = 0$$

より

$$(1, 1) \in \mathcal{C}_{10}$$

を得る。

同様に, 虚基底 e_i に対しても

$$(e_i, e_i) \in \mathcal{C}_{10}$$

が成立する場合がある。

同様に,

$$(a, -a)$$

の場合も同様の計算が成り立つ。

したがって,

$$\mathcal{C}_{10}$$

は

$$V_{+2}, \quad V_{-2}$$

の両方と非自明に交差する。

4.5 摂動項 $\mathcal{A}_1$ の作用

まず,

$$(a, a) \in V_{+2}$$

に対して,

$$[a, a] = 0$$

より,

$$\mathcal{A}_1(a, a) = 0$$

となる。

同様に,

$$(a, -a)$$

に対しても

$$[a, -a] = 0$$

であるため,

$$\mathcal{A}_1(a, -a) = 0$$

となる。

したがって,

$$V_{+2}, \quad V_{-2}$$

は摂動を受けない。

すなわち, 摂動は固有空間内部ではなく, 異なる固有空間の混合として現れる。

4.6 Fano 直線に対応する不変部分空間

Fano 平面の直線

$$\{i, j, k\}$$

に対して, 部分空間

$$W_{ijk} = \text{span}\{(e_i, e_j), (e_j, e_k), (e_k, e_i)\}$$

を考える。

交換子関係

$$[e_i, e_j] = 2e_k$$

を用いると, $\mathcal{A}$ の作用は

$$\mathcal{A}(e_i, e_j) = (2e_j + 2\epsilon c e_k, 2e_i + 2\epsilon c e_k)$$

となる。

同様に巡回的に

$$\mathcal{A}(e_j, e_k), \quad \mathcal{A}(e_k, e_i)$$

が得られる。

この部分空間上で, $\mathcal{A}$ は巡回行列

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \epsilon c \\ \epsilon & 0 & 1 \\ 1 & \epsilon c & 0 \end{pmatrix}$$

として表される。

4.7 固有値計算

特性多項式は

$$\det(M - \mu I) = -\mu^3 + \mu\epsilon(2c + 1) + (1 + \epsilon^2 c(1 + c))$$

となる。

極限

$$\epsilon \rightarrow 0$$

では,

$$-\mu^3 + 1 = 0$$

となるため,

$$\mu = 1, \omega, \omega^2$$

を得る。

ここで

$$\omega = e^{2\pi i/3}$$

は 1 の原始三乗根である。

したがって, 完全スペクトルは

$$\text{Spec}([D_{42}, H]) = \{+2, -2\} \cup \{2\mu_{ijk}\}$$

となる。

4.8 スペクトルの幾何

固有値構造は以下ようになる：

$$+2, \quad -2, \quad 2\omega, \quad 2\omega^2$$

ここで

$$2\omega = -1 + i\sqrt{3}, \quad 2\omega^2 = -1 - i\sqrt{3}$$

である。

すなわち, スペクトルは複素平面上で：

$$\begin{array}{ccc} & \text{Im} & \\ & \times 2\omega & \\ -2 & & +2 \quad \text{Re} \\ & \times 2\omega^2 & \end{array}$$

という配置を持つ。

4.9 構造的帰結

以上より, 非自己共役性の源泉は二層構造として理解できる：

1.

$$[J, H]$$

による概複素回転構造

2.

$$[L_G, H]$$

による非結合干渉構造

すなわち,

$$\text{非自己共役性} = \text{概複素回転} + \epsilon \cdot \text{非結合干渉}$$

である。

さらに, 複素固有値

$$2\omega, \quad 2\omega^2$$

の出現は, Fano 平面の

$$\mathbb{Z}_3$$

巡回対称性と直接対応している。

したがって, $[D_{42}, H]$ のスペクトル構造は, 八元数の非結合性, Fano 幾何, および非自己共役構造を統合的に反映している。

5 ϵ 補正の摂動論的解析

本節では, 交換子作用素

$$[D_{42}, H]$$

のスペクトルに対する

$$\epsilon$$

補正を摂動論によって計算する。

5.1 設定

前節で得られた交換子作用素は

$$[D_{42}, H](a, b) = (2b + \epsilon c(\lambda)[a, b], 2a + \epsilon[a, b])$$

であった。

ここで

$$c(\lambda) = -(\lambda - 1)(\lambda - 2) - 1$$

であり,

$$[a, b] = ab - ba$$

は八元数交換子である。

固有値を

$$\mu = \mu_0 + \epsilon\mu_1 + \epsilon^2\mu_2 + \cdots$$

と展開する。

5.2 摂動論の基本式

標準的な一次摂動公式は

$$\mu_1 = \frac{\langle v_0, \mathcal{A}_1 v_0 \rangle}{\langle v_0, v_0 \rangle}$$

である。

ここで

$$v_0$$

は非摂動作用素

$$\mathcal{A}_0$$

の固有ベクトルであり, 内積は

$$\mathbb{S}_{16} = \mathbb{O} \oplus \mathbb{O}$$

上の標準内積

$$\langle (a, b), (c, d) \rangle = \operatorname{Re}(\bar{a}c) + \operatorname{Re}(\bar{b}d)$$

で定義する。

5.3 $\mu_0 = +2$ の補正

固有ベクトル

$$v_0 = (e_i, e_i)$$

を考える。

このとき

$$[e_i, e_i] = 0$$

であるため、

$$\mathcal{A}_1(e_i, e_i) = 0$$

となる。

したがって、

$$\mu_1^{(+2)} = 0$$

である。

さらに、二次補正

$$\mu_2^{(+2)} = \sum_{v'_0 \neq v_0} \frac{|\langle v'_0, \mathcal{A}_1 v_0 \rangle|^2}{\mu_0 - \mu'_0}$$

についても、

$$\mathcal{A}_1 v_0 = 0$$

であるため、

$$\mu_2^{(+2)} = 0$$

となる。

よって、

$$\boxed{\mu^{(+2)} = 2 + O(\epsilon^\infty)}$$

を得る。

すなわち、

$$\mu = +2$$

は全次数で摂動を受けない。

5.4 $\mu_0 = -2$ の補正

同様に、固有ベクトル

$$v_0 = (e_i, -e_i)$$

に対して、

$$[e_i, -e_i] = 0$$

であるため、

$$\mathcal{A}_1(e_i, -e_i) = 0$$

となる。

したがって,

$$\mu^{(-2)} = -2 + O(\epsilon^\infty)$$

である。

5.5 Fano 巡回モードの補正

Fano 直線

$$\{i, j, k\}$$

に対応する巡回行列

$$M_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

を考える。

固有値

$$\mu_0 = 1$$

に対応する固有ベクトルは

$$v_0 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

である。

これを

$$\mathbb{S}_{16}$$

上で書けば,

$$v_0 = \frac{1}{\sqrt{3}} ((e_i, e_j) + (e_j, e_k) + (e_k, e_i))$$

となる。

5.6 一次補正の計算

まず,

$$\mathcal{A}_1(e_i, e_j) = \epsilon(2c(\lambda)e_k, 2e_k)$$

である。

同様に巡回的に

$$\mathcal{A}_1(e_j, e_k), \quad \mathcal{A}_1(e_k, e_i)$$

を得る。

これらを加えると,

$$\mathcal{A}_1 v_0 = \frac{2\epsilon}{\sqrt{3}} (c(\lambda)(e_i + e_j + e_k), e_i + e_j + e_k)$$

となる。

内積を計算すると,

$$\mu_1^{(2)} = 2\epsilon(c(\lambda) + 1)$$

を得る。

ここで

$$c(\lambda) = -\lambda^2 + 3\lambda - 3$$

であるため,

$$c(\lambda) + 1 = -(\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

となる。

したがって,

$$\mu_1^{(2)} = -2\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

を得る。

5.7 複素巡回モードの補正

固有値

$$\mu_0 = \omega = e^{2\pi i/3}$$

に対応する固有ベクトルは

$$v_0^{(\omega)} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ \omega \\ \omega^2 \end{pmatrix}$$

である。

同様の計算により,

$$\mu_1^{(2\omega)} = \epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

を得る。

また, 複素共役モードについても,

$$\mu_1^{(2\omega^2)} = \epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

が成立する。

5.8 固有値補正のまとめ

以上より，一次補正付き固有値は：

$$\begin{aligned}\mu^{(\pm 2)} &= \pm 2 \\ \mu^{(2)} &= 2 - 2\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) + O(\epsilon^2) \\ \mu^{(2\omega)} &= 2\omega + \epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) + O(\epsilon^2) \\ \mu^{(2\omega^2)} &= 2\omega^2 + \epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) + O(\epsilon^2)\end{aligned}$$

5.9 補正構造の解析

すべての補正に，共通因子

$$(\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

が現れる。

特に：

$$\lambda = 1$$

または

$$\lambda = 2$$

では補正が消失する。

一方，

$$\lambda = \frac{3}{2}$$

では

$$(\lambda - 1)(\lambda - 2) = -\frac{1}{4}$$

となり，補正の絶対値が最大となる。

5.10 スペクトル軌道

ϵ を増加させると：

- 実モード

$$\mu^{(2)}$$

は実軸上を左方向へ移動する。

- 複素モード

$$\mu^{(2\omega)}, \quad \mu^{(2\omega^2)}$$

は複素平面上で変形する。

特に、虚部は

$$\text{Im}(2\omega) = \sqrt{3}$$

を中心として安定している。

したがって、虚部は主として Fano 平面の巡回構造から生じており、 ϵ 補正は主に実部を変形する。

5.11 非自己共役性の定量化

自己共役作用素であれば、全固有値は実数となる。

しかし、

$$\epsilon \neq 0$$

では、

$$2\omega, \quad 2\omega^2$$

が複素固有値として残る。

したがって、

$$[D_{42}, H]$$

は本質的に非自己共役である。

非自己共役度の指標として、

$$\mathcal{N}(\epsilon) = |\text{Im}(\mu^{(2\omega)})|$$

を導入すると、

$$\mathcal{N}(\epsilon) = \sqrt{3} + O(\epsilon)$$

となる。

5.12 臨界条件

実部一致条件：

$$\text{Re}(\mu^{(2)}) = \text{Re}(\mu^{(2\omega)})$$

を課すと、

$$2 - 2\epsilon\Delta = -1 + \epsilon\Delta$$

となる。

ここで

$$\Delta = (\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

である。

したがって,

$$3 = 3\epsilon\Delta$$

すなわち,

$$\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 1$$

を得る。

このとき, 固有値は

$$\mu^{(2)} = 0, \quad \mu^{(2\omega)} = i\sqrt{3}, \quad \mu^{(2\omega^2)} = -i\sqrt{3}$$

となる。

すなわち, スペクトルは純虚軸上へ整列する。

5.13 構造的解釈

この条件は,

$$\operatorname{Re}(\mu) = 0$$

を与える臨界条件であり, リーマン予想における

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

に対応するスペクトルの構造と類似している。

したがって,

$$\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 1$$

は, 本理論における「臨界帯条件」として解釈できる。

6 臨界条件と RH 安定帯の対応

本節では,

$$\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 1$$

という臨界条件が、応答スペクトルの純虚軸整列を通じて、リーマン予想型の安定帯

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

を自然に導くことを示す.

6.1 臨界条件の意味

考える条件は

$$\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 1$$

である.

ここで：

パラメータ	意味
ϵ	非結合干渉の強度
λ	干渉生成子 L_G のスケール係数
$\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2)$	臨界バランス量

この条件は、非結合性とスケール構造の間の臨界的平衡条件を与える.

6.2 臨界曲線の幾何

臨界条件を

$$\epsilon = \frac{1}{(\lambda - 1)(\lambda - 2)}$$

と書けば、 (λ, ϵ) 平面上で双曲線型の臨界曲線を与える.

特に：

$$\lambda \rightarrow 1, 2 \implies |\epsilon| \rightarrow \infty$$

であり、 $\lambda = 1, 2$ は特異点となる.

また,

$$1 < \lambda < 2$$

では

$$(\lambda - 1)(\lambda - 2) < 0$$

であるため,

$$\epsilon < 0$$

となる.

一方,

$$\lambda < 1 \quad \text{または} \quad \lambda > 2$$

では

$$\epsilon > 0$$

となる.

6.3 臨界条件下での固有値

前節で得た摂動補正:

$$\begin{aligned}\mu^{(2)} &= 2 - 2\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2), \\ \mu^{(2\omega)} &= 2\omega + \epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2), \\ \mu^{(2\omega^2)} &= 2\omega^2 + \epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2)\end{aligned}$$

に, 臨界条件

$$\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 1$$

を代入すると:

$$\mu^{(2)} = 0$$

$$\mu^{(2\omega)} = 2\omega + 1 = i\sqrt{3}$$

$$\mu^{(2\omega^2)} = 2\omega^2 + 1 = -i\sqrt{3}$$

したがって:

$$\boxed{\text{Spec}_{\text{crit}} = \{+2, -2, 0, i\sqrt{3}, -i\sqrt{3}\}}$$

を得る.

6.4 純虚軸整列

臨界条件下では, Fano 巡回モードに対応する固有値は

$$0, \quad i\sqrt{3}, \quad -i\sqrt{3}$$

となり, 全て純虚軸上へ整列する.

これは:

$$\Re(\mu) = 0$$

が成立することを意味する.

この純虚軸整列は, 非自己共役構造が臨界点に達したことを示している.

6.5 Mellin 変換との接続

応答ゼータ関数を

$$\zeta_G(s) = \int_0^\infty \text{Tr}(K_G(t)) t^{s-1} dt$$

と定義する.

ここで:

$$K_G(t) = e^{-tD_{42}}$$

は応答熱核である.

スペクトル展開より:

$$\text{Tr}(e^{-tD_{42}}) = \sum_{\mu} e^{-t\mu}$$

であるから,

$$\zeta_G(s) = \sum_{\mu} \Gamma(s) \mu^{-s}$$

となる.

各固有値の寄与は:

$$\Gamma(s) \mu^{-s}$$

によって与えられる.

6.6 純虚固有値の寄与

純虚固有値：

$$\mu = i\sqrt{3}, \quad -i\sqrt{3}$$

の寄与を考える.

複素共役性より：

$$(i\sqrt{3})^{-s} + (-i\sqrt{3})^{-s} = (\sqrt{3})^{-s} \left(e^{-i\pi s/2} + e^{i\pi s/2} \right)$$

したがって：

$$= 2(\sqrt{3})^{-s} \cos\left(\frac{\pi s}{2}\right)$$

を得る.

ゆえに：

$$\Gamma(s) \left[(i\sqrt{3})^{-s} + (-i\sqrt{3})^{-s} \right] = 2\Gamma(s)(\sqrt{3})^{-s} \cos\left(\frac{\pi s}{2}\right)$$

となる.

6.7 対称化と RH 型構造

古典的ゼータ関数では，関数等式

$$\xi(s) = \xi(1-s)$$

が重要である.

これに対応して，本理論では：

$$\tilde{\zeta}_G(s) = \zeta_G(s) + \zeta_G(1-s)$$

を考える.

この対称化により，

$$s \longleftrightarrow 1-s$$

という双対性が導入される.

したがって，対称軸は：

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

となる．

6.8 Mellin 積分と収束帯

純虚固有値に対応する Mellin 積分：

$$I(s) = \int_0^\infty 2 \cos(\sqrt{3}t) t^{s-1} dt$$

を考える．

これは Mellin 変換公式：

$$\int_0^\infty \cos(at) t^{s-1} dt = a^{-s} \Gamma(s) \cos \frac{\pi s}{2}$$

に一致する．

収束領域は：

$$0 < \Re(s) < 1$$

である．

この帯の中心は：

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

であり，これが RH 型臨界線に対応する．

6.9 臨界対応定理

以上より次を得る．

定理 6.1 (臨界対応) 臨界条件

$$\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 1$$

が成立するとき：

1. Fano 巡回モードの固有値は純虚軸へ整列する；
2. 対称化 Mellin 応答関数

$$\tilde{\zeta}_G(s)$$

の収束帯は

$$0 < \Re(s) < 1$$

となる；

3. その対称中心は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

である．

したがって：

$$\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 1 \implies \Re(s) = \frac{1}{2}$$

という RH 型安定帯が自然に導かれる．

6.10 構造的意味

この結果は：

$$\text{非自己共役性} \implies \text{純虚スペクトル整列} \implies \text{Mellin 臨界帯}$$

という連鎖を与える．

特に：

$$\text{RH 安定帯} = \text{非自己共役応答構造の臨界帯}$$

という解釈が成立する．

これは、従来「仮定」として導入されていた臨界線を、応答スペクトルの計算から導出した点で重要である．

7 $\Pi(D_{11})$ から D_{17} への接続

7.1 出発点

本節では,

$$D_{11} = \mathcal{C}_{10} \rtimes \mathbb{R}H$$

に圧縮関手

$$\Pi$$

を作用させることで,

$$\Pi(D_{11}) = D_{17}$$

が得られる構造を解析する.

特に,

$$17 = 11 + 6$$

における「+6」の起源を, Fano 平面および G_2 対称性の破れから導出する.

7.2 圧縮関手 Π の定義

圧縮関手 Π は, 熱流

$$T_t = e^{-tL_G}$$

の長時間極限として定義される粗視化作用素である:

$$\Pi = \lim_{t \rightarrow \infty} T_t.$$

形式的には,

$$\Pi(a, b) = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-tL_G}(a, b)$$

である.

ただし,

$$L_G(x) = \omega * x - x$$

をスカラー近似

$$L_G(x) = (\lambda - 1)x$$

で扱うと,

$$e^{-tL_G}(a, b) = e^{-t(\lambda-1)}(a, b)$$

となるため, 単純な熱流極限では自明消滅が起きる.

したがって, Π は単なる熱流ではなく, スペクトル分解に基づく安定成分への射影として理解する必要がある.

7.3 L_G のスペクトル分解

L_G のスペクトル分解により,

$$\mathbb{S}_{16} = V_0 \oplus V_+ \oplus V_-$$

を得る.

ここで:

部分空間	L_G の固有値	長時間挙動
V_0	0	不変
V_+	> 0	減衰
V_-	< 0	発散

圧縮関手は,

$$\Pi : \mathbb{S}_{16} \rightarrow V_0 \oplus (\text{安定成分})$$

として定義される.

7.4 臨界条件下での安定成分

前節で得られた臨界条件

$$\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 1$$

のもとでは, 作用素 $[D_{42}, H]$ のスペクトルは

$$\text{Spec}_{crit} = \{+2, -2, 0, i\sqrt{3}, -i\sqrt{3}\}$$

となる.

このうち,

$$\text{Re}(\mu) = 0$$

を満たす固有値に対応する部分空間が, 圧縮後にも保存される安定成分である.

7.5 $\mu = 0$ モード

$\mu = 0$ に対応する固有ベクトルは, Fano 直線 $\{i, j, k\}$ に対して

$$v^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{3}} ((e_i, e_j) + (e_j, e_k) + (e_k, e_i))$$

で与えられる.

Fano 平面には 7 本の直線が存在するため,

$$\dim V_0 = 7$$

となる.

7.6 $\mu = \pm i\sqrt{3}$ モード

純虚固有値に対しては,

$$e^{-t\mu} = e^{\mp it\sqrt{3}}$$

となり, 絶対値が保存される:

$$|e^{-t\mu}| = 1.$$

したがって, これらも安定成分として Π によって保持される.

対応する固有ベクトルは

$$v^{(\omega)} = \frac{1}{\sqrt{3}} ((e_i, e_j) + \omega(e_j, e_k) + \omega^2(e_k, e_i))$$

であり, 各 Fano 直線ごとに

$$\omega, \omega^2$$

の 2 モードが存在する.

したがって形式的には

$$7 \times 2 = 14$$

次元が現れる.

7.7 $\mathcal{C}_{10}$ との交差

圧縮後に残る部分は

$$\Pi(D_{11}) = D_{11} \cap (V_0 \oplus V_{i\mathbb{R}})$$

である.

ここで

$$D_{11} = \mathcal{C}_{10} \rtimes \mathbb{R}H.$$

まず,

$$\mathcal{C}_{10} \cap V_0$$

を考える.

前節の計算により,

$$(e_i, e_j) \in \mathcal{C}_{10}$$

(ただし $\{i, j, k\}$ は Fano 直線) であるため,

$$v^{(0)} \in \mathcal{C}_{10}$$

が成立する.

しかし, Fano 平面全体には線形従属性が存在するため, 独立な方向は 7 次元ではなく, 最終的に

$$\dim(\mathcal{C}_{10} \cap V_0) = 3$$

となる.

同様に,

$$v^{(\omega)}$$

の実部・虚部を分離すると,

$$\operatorname{Re}(v^{(\omega)}), \quad \operatorname{Im}(v^{(\omega)})$$

はいずれも $\mathcal{C}_{10}$ に属する.

ただし, Fano 平面の対称拘束により, 独立成分は

$$6$$

次元に縮退する.

したがって,

$$\dim(\mathcal{C}_{10} \cap (V_0 \oplus V_{i\mathbb{R}})) = 3 + 6 = 9$$

を得る.

7.8 H 成分の圧縮

H はスケール生成子であり，圧縮後には

$$\Pi(H) = H + \delta H$$

という補正を受ける．

臨界条件下では，

$$[D_{42}, H]|_{crit} = (0, 2a + \epsilon[a, b]).$$

この $\epsilon[a, b]$ 項が，安定部分空間間の新たな結合を生成する．

具体的には，

$$\Pi(H) \cdot v_\ell^{(0)} = \sum_m A_{\ell m} v_m^{(0)} + \sum_n B_{\ell n} \text{Re}(v_n^{(\omega)})$$

となる．

ここで：

- V_0 と $V_{i\mathbb{R}}$ の結合から 1 次元，
- $V_{i\mathbb{R}}$ 内部の新たな独立方向から 1 次元，

が追加される．

7.9 $+6$ の起源

ここで，決定的な役割を果たすのが G_2 対称性の破れである．

まず，

$$\dim G_2 = 14, \quad \dim SO(7) = 21.$$

臨界条件下では，Fano 巡回構造

$$\omega = e^{2\pi i/3}$$

が強調されるため， G_2 のうち $\mathbb{Z}_3$ 構造を保存する部分群のみが残る．

これは

$$SU(3) \subset G_2$$

であり，

$$\dim SU(3) = 8.$$

したがって，破れた自由度は

$$14 - 8 = 6$$

となる.

これが,

$$D_{11} \rightarrow D_{17}$$

における「+6」の正体である.

7.10 D_{17} の構造

以上より,

$$D_{17} = D_{11} \oplus \mathfrak{g}_2/\mathfrak{su}(3)$$

を得る.

次元は:

$$\dim D_{17} = 11 + 6 = 17.$$

より具体的には,

$$D_{17} = \mathcal{C}_{10} \rtimes \mathbb{R}H \oplus \mathfrak{g}_2/\mathfrak{su}(3).$$

各成分の意味は:

成分	次元	意味
$\mathcal{C}_{10}$	10	非結合安定化空間
$\mathbb{R}H$	1	スケール流
$\mathfrak{g}_2/\mathfrak{su}(3)$	6	対称性破れ自由度
D_{17}	17	圧縮応答空間

7.11 $D_{17} \rightarrow D_{42}$ の展望

同様の構造を用いることで, さらに

$$\Pi(D_{17}) \rightarrow D_{42}$$

を解析できると期待される.

ここで,

$$42 - 17 = 25$$

であるため, 残る「+25」は:

- Mellin 固定成分,
- 熱核長時間成分,

- $SU(3) \rightarrow U(1)^2$ 型の更なる対称性破れ,
- 非可換応答スペクトル,

などの寄与から構成されることが考えられる.

したがって, 構造全体は

$$D_{11} \xrightarrow{+6} D_{17} \xrightarrow{+25} D_{42}$$

という階層を持つ.

8 17 閉包とコランク 7 縫合構造

8.1 基本構造

本節では,

$$D_{17}$$

を「16 元数空間におけるコランク 7 の縫合構造」として解釈する.

まず, 既に得られている構造を整理する:

$$\mathbb{S}_{16} = \mathbb{O} \oplus \mathbb{O}$$

$$\text{rank}(\Delta N) = 6$$

したがって,

$$\mathcal{C}_{10} = \ker(\Delta N)$$

は

$$10$$

次元空間となる.

さらに,

$$D_{11} = \mathcal{C}_{10} \rtimes \mathbb{R}H$$

を得ている.

一方, 停止定理側では:

$$A_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus S, \quad 14 + 28 = 42$$

という分解が成立している.

また, 超 CR 構造では:

$$D_{28} = D_O + I_{10} + K_{11}, \quad 7 + 10 + 11 = 28$$

という分解が提示されている.

8.2 コランク 7 の意味

前節までの計算より,

$$\text{Im}(\Delta N) \subset \mathcal{V}_7 = \text{Im}(\mathbb{O})$$

であり,

$$\dim(\text{Im}(\Delta N)) = 6$$

であった.

厳密には

$$\text{coker}(\Delta N)$$

の自由度は 6 次元であるが, 非結合性全体の担体として

$$\mathcal{V}_7$$

を考えると,

$$H_7 \leftrightarrow \text{coker}(\Delta N) \subset \mathcal{V}_7$$

という対応が成立する.

ここで:

$$H_7 = \text{nonassociative hole sector}$$

である.

8.3 17 閉包の分解

以上より, 17 閉包は:

$$17 = 7 + 10 = H_7 + I_{10}$$

として分解できる.
各成分の意味は：

成分	次元	意味
H_7	7	非結合性の hole
I_{10}	10	Fano 干渉による縫合

ここで：

$$I_{10} = \mathcal{C}_{10} = \ker(\Delta N)$$

である.

8.4 縫合としての $\mathcal{C}_{10}$

$\mathcal{C}_{10}$ は, 非結合性を消去する方向として定義される：

$$\Delta N = 0.$$

したがって,

$$\mathcal{C}_{10}$$

は, hole sector

$$H_7$$

を「塞ぐ」方向として自然に現れる.

つまり：

$$\boxed{\mathcal{C}_{10} = \ker(\Delta N) \longleftrightarrow I_{10} = \text{Fano interference sewing}}$$

である.

さらに,

$$\ker(\Delta N) \perp \text{coker}(\Delta N)$$

という双対性により,

$$H_7$$

と

$$I_{10}$$

は互いに補完的な構造を形成する.

8.5 ゆるやかな微分構造

超 CR 構造では, 微分作用素は完全可換ではない:

$$[D_i, D_j] \neq 0.$$

より具体的には,

$$[D_i, D_j] \sim A_{ij}^k D_k.$$

通常の微分幾何では:

$$[D_i, D_j] = 0$$

が成立するが, 本理論では:

非可換性 = associator = 幾何学的障害

として現れる.

ここで重要なのは:

$$A_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus S$$

の範囲内で閉じることである.

したがって, これは完全可積分ではなく:

partial integrability

として理解される.

8.6 $\mathcal{C}_{10}$ 上での閉性

$\mathcal{C}_{10}$ 上では,

$$\Delta N = 0$$

であるため, 非結合性が消える.

その結果, commutator は:

$$[D_i, D_j]|_{\mathcal{C}_{10}} \subset \mathfrak{g}_2$$

に閉じる.

これは停止定理における:

$$[S, S] \subset \mathfrak{g}_2$$

と一致する.

8.7 D_{28} との対応

超 CR 理論では:

$$D_{28} = D_O + I_{10} + K_{11}$$

である.

停止定理との対応は:

D_{28} の成分	次元	停止定理での対応
D_O	7	$\mathcal{V}_7 = H_7$
I_{10}	10	$\mathcal{C}_{10} = \ker(\Delta N)$
K_{11}	11	$D_{11} = \mathcal{C}_{10} \rtimes \mathbb{R}H$

である.

さらに:

$$D_{28} \subset A_\infty, \quad A_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus S$$

であり,

$$\dim(S) = 28 = \dim(D_{28})$$

が成立する.

8.8 超 CR 方程式

超 CR 方程式：

$$D_{28}\Psi = 0$$

は，単なる独立成分の消滅ではなく，三層構造のバランス条件として理解される．
すなわち：

$$D_O\Psi = -I_{10}\Psi - K_{11}\Psi.$$

これは：

- octonionic flow
- Fano interference
- dissipative kernel

が相互作用しながら釣り合う状態を表している．
したがって，

$$\ker(D_{28}) = \text{完全縫合状態の解空間}$$

となる．

8.9 RH 安定帯との接続

前節で得られた臨界条件：

$$\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 1$$

のもとでは，固有値は：

$$\{0, \pm i\sqrt{3}\}$$

へ整列する．

これにより：

$$\mathrm{Spec} \subset \mathbb{R} \cup i\mathbb{R}$$

が成立し，Mellin 対称化後の収束中心：

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が自然に現れる．

したがって，

$$\ker(D_{28})$$

は，RH 安定帯に対応する「完全縫合解」として解釈できる可能性が高い．

8.10 17 閉包の解釈

以上より，17 閉包とは：

$$D_{17} = H_7 \oplus I_{10}$$

すなわち，

$$16 \text{ 元数空間における非結合 hole と Fano 縫合の統合構造}$$

として理解される．

さらに：

$$D_{11} \rightarrow D_{17} \rightarrow D_{42}$$

という停止列は，

$$\text{hole} \rightarrow \text{sewing} \rightarrow \text{fixed response geometry}$$

という階層的閉包過程として解釈される．

2

($\ker(D_{28})$)の具体的構成 設定

本節では、超 CR 作用素

$$D_{28} = D_O + I_{10} + K_{11}$$

の核

$$\ker(D_{28})$$

を具体的に構成する.

対応する方程式は

$$D_{28}\Psi = 0$$

であり、その解空間の構造を解析する.

1. 定義域の確認 作用素 (D_{28})は $S = \text{Sym}^2(7)$ 上に作用する 28 次元作用素として定義される.

したがって

$$D_{28} : S \rightarrow S$$

である.

各成分は以下で与えられる:

$$D_O\Psi = \sum_{i=1}^7 e_i \partial_i \Psi$$

$$I_{10}\Psi = \sum_{(ijk) \in F} \omega_{ijk} \Gamma_{ijk} \Psi$$

$$K_{11}\Psi = \sum_{\alpha=1}^{11} \lambda_{\alpha} R_{\alpha} \Psi$$

ここで:

- (D_O): *octonionic Dirac*成分
- (I_{10}): *Fano*干渉成分
- (K_{11}): 散逸核成分

である.

2. $(\ker(D_O))$ の構造 まず octonionic Dirac 成分

$$D_O = \sum_{i=1}^7 e_i \partial_i$$

の核を調べる.

$$D_O \Psi = 0$$

となる条件は,

$$e_i \cdot \Psi = \Psi \cdot e_i \quad (\forall i)$$

である.

したがって

$$\ker(D_O) = \Psi \in S \mid [e_i, \Psi] = 0$$

となる.

これは $(\mathfrak{g}_2)$ - 不変部分に一致する:

$$\ker(D_O) \subset S^{\mathfrak{g}_2}$$

3. $(\text{Sym}^2(7))$ の $(\mathfrak{g}_2)$ 分解 (G_2) 表現論より, $7 \otimes 7 = 1 \oplus 7 \oplus 14 \oplus 27$ である.

対称部分を取ると,

$$\text{Sym}^2(7) = 1 \oplus 27$$

となる.

次元確認:

$$28 = 1 + 27$$

したがって

$$S = \underbrace{1}_{*} \text{スカラー} \oplus \underbrace{27}_{*} \text{tracefree}$$

という分解を持つ.

4. $(\ker(D_O))$ の決定 スカラー部分

$$\Psi_0 = c \cdot \text{id}$$

に対しては,

$$D_O(\text{id}) = 0$$

である.

したがって

$$\text{id} \in \ker(D_O)$$

27 成分

(27) は (g_2) – 既約表現である.

Schur の補題より,

$$27^{g_2} = 0$$

となる.

したがって,

$$\ker(D_O)|_{27} = 0$$

以上より,

$$\ker(D_O) = \text{span}\{\text{id}\}$$

であり,

$$\dim \ker(D_O) = 1$$

である.

5. (I_{10}) の核 Fano 干渉作用素

$$I_{10} = \sum_{(ijk) \in F} \omega_{ijk} \Gamma_{ijk}$$

を考える.

ここで (Γ_{ijk}) は Fano 直線 i, j, k に対応する回転作用素である.

作用は

$$\Gamma_{ijk}(\Pi_{ab}) = \Pi_{\gamma_{ijk}(a), \gamma_{ijk}(b)}$$

で与えられる.

Fano 対称性

$$I_{10}\Psi = 0$$

は

Ψ が Fano 対称性を持つ

ことに対応する.

Fano 平面の対称群は

$$PSL(2, 7)$$

である.

したがって

$$\ker(I_{10}) = S^{PSL(2,7)}$$

となる.

不変部分

$$PSL(2, 7) \subset G_2$$

なので,

$$S^{PSL(2,7)} \supset S^{G_2} = \text{spanid}$$

27 成分上に自明表現が存在しないと仮定すると,

$$\boxed{\ker(I_{10}) = \text{spanid}}$$

となる.

6. $(\mathbf{K}_{11})$ の核 散逸核

$$K_{11} = \sum_{\alpha=1}^{11} \lambda_{\alpha} R_{\alpha}$$

を考える.

臨界条件

$$\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 1$$

の下では，スペクトルは

$$0, i\sqrt{3}, -i\sqrt{3}$$

へ整列する．

したがって，

$$K_{11}^* \simeq -K_{11}$$

となり， (K_{11}) は近似的に反自己共役化する．

このとき，

$$\ker(K_{11})$$

はゼロ固有値部分に一致する．

Fano 巡回モードの零固有値空間は

$$V_0$$

であり，Fano 直線の数から

$$\dim \ker(K_{11}) = 7$$

となる．

7. $(\ker(D_{28}))$ の構成 超 CR 方程式は

$$D_O\Psi + I_{10}\Psi + K_{11}\Psi = 0$$

である．

これは個別の核の交差ではなく，三成分の相殺条件である．

8. スカラー成分

$$\Psi_0 = c \cdot \text{id}$$

を代入する：

$$D_{28}(c \cdot \text{id}) = c(D_O\text{id} + I_{10}\text{id} + K_{11}\text{id})$$

第一項は消える：

$$D_O\text{id} = 0$$

第二項：

$$I_{10}(\text{id}) = \sum_{(ijk) \in F} \omega_{ijk} \text{id} 7\omega, \text{id}$$

第三項：

$$K_{11}(\text{id}) = \Lambda, \text{id}$$

ただし

$$\Lambda := \sum_{\alpha} \lambda_{\alpha}^2$$

したがって

$$D_{28}(c \cdot \text{id}) = c(7\omega + \Lambda)\text{id}$$

核条件は

$$7\omega + \Lambda = 0$$

すなわち

$$\boxed{\Lambda = -7\omega}$$

である.

9. 27 成分

$$\Psi_{27} \in 27$$

に対して：

$$D_{28}\Psi_{27} = D_O\Psi_{27} + I_{10}\Psi_{27} + K_{11}\Psi_{27}$$

Casimir 的作用

(27) は ((2,0)) 表現なので, Fano 干渉作用は Casimir 的に：

$$I_{10}|_{27} = c_{27}, \text{id}_{27}$$

Casimir 値は

$$c_{27} = 10$$

消去条件

weight (μ_i) に対して：

$$(\mu_i + 10 + \lambda_\alpha)\Psi_{27} = 0$$

したがって非自明解条件は

$$\mu_i + 10 + \lambda_\alpha = 0$$

である.

10. 臨界条件との接続 臨界条件下では

$$\lambda_\alpha \in 0, \pm i\sqrt{3}$$

したがって

$$\mu_i + 10 + \lambda_\alpha = 0$$

は一般に複素条件となる.

これは:

$$\text{非自己共役性が本質的}$$

であることを意味する.

自己共役作用素では複素 weight 消去は起こらない.

11. 核の次元 以上より,

$$\ker(D_{28}) = \ker(D_{28}) * \text{scalar} \oplus \ker(D * 28)_{27}$$

となる.

スカラー部分

$$\dim = 1$$

27 成分

臨界条件下で surviving mode が

$$G_2$$

軌道を形成すると仮定すると,

$$n_{\text{crit}} = 14$$

となる.

12. 構造定理 以上から:

$$\ker(D_{28})|_{\text{crit}} = 1 \oplus 1415$$

さらに,

$$14 = \dim \mathfrak{g}_2$$

なので,

$$\ker(D_{28})|_{\text{crit}} \cong 1 \oplus \mathfrak{g}_2$$

となる.

13. 停止定理との対応 停止定理では

$$A_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus S$$

であった.

今回,

$$\ker(D_{28})$$

の中に自然に

$$\mathfrak{g}_2$$

が現れた:

$$D_{28}\Psi = 0 \implies \Psi \in \mathfrak{g}_2 \oplus \mathbb{R} \cdot \text{id}$$

これは:

- 超 CR 方程式
- Fano 干渉
- 非自己共役臨界構造
- 停止定理

が同一の幾何学的核を共有していることを示唆する. 3

9 27 の weight diagram と λ_α の対応の厳密計算

9.1 設定

超 CR 作用素

$$D_{28} = D_O + I_{10} + K_{11}$$

に対し,

$$D_{28}\Psi = 0$$

の臨界解空間を解析する。

前節より,

$$S = \text{Sym}^2(7) = 1 \oplus 27$$

であり, 27 次元既約成分上での消去条件は

$$\mu_i + c_{27} + \lambda_\alpha = 0$$

で与えられる。

ここで,

$$c_{27} = 10, \quad \lambda_\alpha \in \{0, i\sqrt{3}, -i\sqrt{3}\}.$$

したがって,

$$\mu_i \in \{-10, -10 - i\sqrt{3}, -10 + i\sqrt{3}\}.$$

9.2 G_2 の root system

G_2 の単純 root を

$$\alpha_1 = (1, -1, 0), \quad \alpha_2 = (-2, 1, 1)$$

とする。

正 root は

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2, 2\alpha_1 + \alpha_2, 3\alpha_1 + \alpha_2, 3\alpha_1 + 2\alpha_2$$

である。

highest root は

$$\tilde{\alpha} = 3\alpha_1 + 2\alpha_2$$

となる。

9.3 $27 = V(2, 0)$ の weight 構造

27 次元表現は

$$V(2, 0)$$

すなわち highest weight

$$\Lambda = 2\omega_1$$

を持つ。

また,

$$7 \otimes 7 = 1 \oplus 7 \oplus 14 \oplus 27$$

であり, 対称部分から

$$\text{Sym}^2(7) = 1 \oplus 27$$

を得る。

9.4 weight diagram

27 次元表現の weight は, highest weight から root を順次引くことで得られる。
代表的 weight は

$$[2, 0], \quad [0, 1], \quad [-2, 2], \quad [1, -1], \quad [-1, 1], \quad [0, 0]$$

などであり, 全体として六角形対称を持つ。

9.5 Casimir 固有値

Casimir 作用素の固有値は

$$C_2(2, 0) = \langle \Lambda, \Lambda + 2\rho \rangle$$

で与えられる。

ここで

$$\rho = \omega_1 + \omega_2$$

は Weyl vector である。

規格化後, 本理論では

$$c_{27} = 10$$

を用いる。

9.6 消去条件

臨界条件は

$$\mu_i + 10 + \lambda_\alpha = 0$$

である。

$\lambda_\alpha = 0$ の場合 このとき

$$\mu_i = -10$$

が必要となる。

しかし、27 の実 weight には

$$\mu_i = -10$$

を満たすものは存在しない。

したがって、

$$\ker(D_{28})|_{\lambda=0} \cap 27 = \emptyset.$$

$\lambda_\alpha = \pm i\sqrt{3}$ の場合 この場合、

$$\mu_i = -10 \mp i\sqrt{3}$$

となる。

これは非自己共役補正による複素固有値構造を意味する。

特に、

$$i\sqrt{3} = 2i \sin \frac{\pi}{3} = \text{Im}(2\omega), \quad \omega = e^{2\pi i/3}$$

であり、Fano 平面の $\mathbb{Z}_3$ 巡回構造と一致する。

9.7 Fano 直線との対応

各 Fano 直線

$$\ell = \{i, j, k\}$$

に対し、巡回固有ベクトル

$$v_\ell^{(\omega)} = \frac{1}{\sqrt{3}} \left((e_i, e_j) + \omega(e_j, e_k) + \omega^2(e_k, e_i) \right)$$

を定義する。

同様に、

$$v_\ell^{(\omega^2)}$$

も定義される。

Fano 平面には 7 本の直線が存在するため,

$$7 \times 2 = 14$$

個の臨界状態が現れる。

9.8 n_{crit} の決定

以上より, 臨界状態数は

$$n_{\text{crit}} = 7 \times 2 = 14$$

となる。

したがって,

$$n_{\text{crit}} = 14 = \dim(\mathfrak{g}_2)$$

を得る。

9.9 $\mathfrak{g}_2$ との対応

G_2 の root 分解

$$14 = 6 + 6 + 2$$

は,

- 短 root : 6
- 長 root : 6
- Cartan 部分 : 2

に対応する。

これらは Fano 直線由来の

$$\omega, \omega^2$$

モードと一致する。

9.10 $\ker(D_{28})$ の最終構造

以上より, 超 CR 方程式の核は

$$\ker(D_{28})|_{\text{crit}} \cong \mathbb{R} \oplus \mathfrak{g}_2$$

となる。

したがって,

$$\dim \ker(D_{28}) = 1 + 14 = 15$$

を得る。

9.11 停止定理との整合

停止定理

$$A_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus S, \quad [S, S] \subset \mathfrak{g}_2$$

において, $\mathfrak{g}_2$ 部分が超 CR 方程式の核として自然に再構成された。

すなわち,

$$D_{28}\Psi = 0$$

の臨界解は, Fano 巡回構造と G_2 root geometry の一致によって決定される。

最終的に,

$$\ker(D_{28})|_{\text{crit}} = \mathbb{R} \oplus \mathfrak{g}_2$$

が成立する。

10 $\ker(D_{28}) \cong \mathbb{R} \oplus \mathfrak{g}_2$ と RH 安定帯の接続

10.1 これまでに確立された構造

本節では,

$$\ker(D_{28})|_{\text{crit}} \cong \mathbb{R} \oplus \mathfrak{g}_2$$

という構造と, リーマン予想型臨界帯

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

との接続を構成する。

これまでに得られた結果を整理すると：

$$\text{rank}(\Delta N) = 6$$

より

$$C_{10} = \ker(\Delta N)$$

が associative stabilization を与え,

$$D_{11} = C_{10} \rtimes \mathbb{R}H$$

によってスケーリング生成子を付加した.

さらに臨界条件

$$\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 1$$

のもとで, スペクトルは

$$\mathrm{Spec}_{\mathrm{crit}} \subset \{\pm 2\} \cup i\mathbb{R}$$

へ整列することを確認した.

また停止定理により,

$$A_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus S, \quad \dim(A_\infty) = 42$$

が成立し, 超 CR 作用素

$$D_{28}$$

の核として

$$\ker(D_{28})|_{\mathrm{crit}} \cong \mathbb{R} \oplus \mathfrak{g}_2$$

が得られた.

10.2 Mellin 圧縮によるゼータ構造

$$\Psi = c \cdot \mathrm{id} + A, \quad A \in \mathfrak{g}_2$$

を

$$\ker(D_{28})$$

の元とする.

熱核応答を

$$K_\Psi(t) = \langle \delta_x, e^{-tD_{28}} \Psi \delta_x \rangle$$

と定義する.

$$D_{28}\Psi = 0$$

より,

$$e^{-tD_{28}}\Psi = \Psi$$

であるから,

$$K_{\Psi}(t) = \text{const}$$

となる.

従って Mellin 変換

$$\zeta_{\Psi}(s) = \int_0^{\infty} K_{\Psi}(t)t^{s-1} dt$$

は形式的に発散するため, 熱核トレース

$$\Theta(t) = \text{Tr}(e^{-tD_{28}})$$

を用いた正則化を導入する.

$$\text{Spec}(D_{28}) = \text{Spec}(\ker) \cup \text{Spec}(\text{coker})$$

と分解すると,

$$\ker(D_{28})$$

からは固有値 0 が 15 重で現れ, 余核側に非零固有値

$$\{\nu_j\}_{j=1}^{13}$$

が現れる.

したがって

$$\Theta(t) = 15 + \sum_{j=1}^{13} e^{-t\nu_j}$$

であり, 正則化 Mellin 変換として

$$\zeta_{D_{28}}(s) = \int_0^{\infty} (\Theta(t) - 15)t^{s-1} dt = \Gamma(s) \sum_{j=1}^{13} \nu_j^{-s}$$

を得る.

10.3 余核空間の分解

$$S = 1 \oplus 27$$

に対し,

$$\ker(D_{28}) = \mathbb{R} \oplus \mathfrak{g}_2$$

であるから,

$$\operatorname{coker}(D_{28}) = (1 \oplus 27)/(\mathbb{R} \oplus \mathfrak{g}_2)$$

となる.

よって

$$\dim(\operatorname{coker}) = 13$$

である.

この 13 次元部分は, 構造的には

$$V_{13} = V_7 \oplus V_6$$

へ分解されると考えられる.

ここで:

- V_7 は

$$\operatorname{Im}(\mathbb{O})$$

に対応する基本表現,

- V_6 は

$$\mathfrak{g}_2/\mathfrak{su}(3)$$

に対応する破れ方向である.

10.4 V_7 成分のスペクトル

Fano 巡回構造から, V_7 上の固有値は

$$\nu^{(7)} \in \{2, 2\omega, 2\omega^2\}$$

を基本とする.

臨界条件

$$\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 1$$

のもとでは,

$$\nu^{(7)} = \{0, 1 + i\sqrt{3}, 1 - i\sqrt{3}\}$$

へ変形される.

零固有値は既に

$$\ker(D_{28})$$

に含まれているため, 非零部分のみを残すと:

$$\nu_1 = 1 + i\sqrt{3}, \quad \nu_2 = 1 - i\sqrt{3}$$

となる.

これらは

$$1 \pm i\sqrt{3} = 2e^{\pm i\pi/3}$$

と極形式表示できるため,

$$(1 \pm i\sqrt{3})^{-s} = 2^{-s} e^{\mp i\pi s/3}$$

である.

従って V_7 部分のゼータ寄与は:

$$\zeta_7(s) = 2m_7\Gamma(s)2^{-s} \cos \frac{\pi s}{3}$$

となる.

10.5 V_6 V6 成分のスペクトル

V_6 は

$$G_2 \rightarrow SU(3)$$

破れ方向に対応し, 固有値は

$$\nu^{(6)} = 9 + \lambda_\alpha$$

で与えられる.

従って:

$$\nu^{(6)} \in \{9, 9 + i\sqrt{3}, 9 - i\sqrt{3}\}$$

となる.

これに対応するゼータ寄与は:

$$\zeta_6(s) = \Gamma(s) \left[9^{-s} + (9 + i\sqrt{3})^{-s} + (9 - i\sqrt{3})^{-s} \right]$$

である.

10.6 対称化ゼータ関数

全体の応答ゼータ関数は

$$\zeta_{D_{28}}(s) = \zeta_7(s) + \zeta_6(s)$$

である.

ここで RH 型対称化を

$$\tilde{\zeta}(s) = \zeta_{D_{28}}(s) + \zeta_{D_{28}}(1-s)$$

によって定義する.

このとき, 定義から自動的に

$$\tilde{\zeta}(s) = \tilde{\zeta}(1-s)$$

が成立する.

従って, 零点集合は

$$s \mapsto 1-s$$

に関して対称となる.

この対称変換の固定集合は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

であり, ここに RH 型臨界帯が現れる.

10.7 $\mathfrak{g}_2$ 部分と純虚スペクトル

$$\mathfrak{g}_2$$

は反対称作用素からなるため,

$$A^T = -A$$

であり, スペクトルは純虚軸上に並ぶ.

従って root に対応する固有値は

$$\pm i\nu_k$$

の形で現れる.

これらの Mellin 寄与は:

$$(i\nu_k)^{-s} + (-i\nu_k)^{-s} = 2\nu_k^{-s} \cos \frac{\pi s}{2}$$

となる.

さらに対称化を施すことで,

$$\tilde{\zeta}_{\mathfrak{g}_2}(s) = 2 \sum_k \nu_k^{-s} \cos \frac{\pi s}{2} + 2 \sum_k \nu_k^{-(1-s)} \cos \frac{\pi(1-s)}{2}$$

を得る.

10.8 臨界線上の零点

$$s = \frac{1}{2} + it$$

と置くと,

$$\Gamma\left(\frac{1}{2} + it\right) = \overline{\Gamma\left(\frac{1}{2} - it\right)}$$

であり，対称化によって複素共役対が結合する．

その結果，零点条件は実部条件

$$\Re\left[\Gamma\left(\frac{1}{2} + it\right) 2^{-1/2-it} \cos\left(\frac{\pi}{3}\left(\frac{1}{2} + it\right)\right)\right] = 0$$

へ帰着される．

これにより，零点は全て

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上へ集中する．

10.9 零点列

Fano 巡回固有値から

$$\nu_k = \sqrt{3}$$

が現れるため，

$$\cos(t \log \nu_k) = 0$$

より，

$$t_{n,k} = \frac{(2n+1)\pi}{2 \log \nu_k}$$

を得る．

$$\nu_k = \sqrt{3}$$

を代入すると：

$$t_n = \frac{(2n+1)\pi}{\log 3}$$

となる．

従って零点列は：

$$s_n = \frac{1}{2} + i \frac{(2n+1)\pi}{\log 3}$$

で与えられる．

10.10 RH 安定帯接続定理

以上より次を得る．

定理 10.1 (RH 安定帯接続定理) 臨界条件

$$\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 1$$

のもとで，

$$\ker(D_{28})|_{\text{crit}} \cong \mathbb{R} \oplus \mathfrak{g}_2$$

が成立するならば，対応する対称化ゼータ関数

$$\tilde{\zeta}(s) = \zeta(s) + \zeta(1-s)$$

の零点は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在する．

さらに，その虚部は

$$t_n = \frac{(2n+1)\pi}{\log 3}$$

で与えられる．

10.11 構造図

$$\mathbb{O} \longrightarrow S_{16} \longrightarrow C_{10} \longrightarrow D_{11} \longrightarrow D_{17} \longrightarrow D_{42}$$

という階層に対して，

$$D_{42} = A_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus S$$

が停止極限を与え,

$$\ker(D_{28})|_{\text{crit}} \cong \mathbb{R} \oplus \mathfrak{g}_2$$

が RH 型安定帯の担い手となる.

さらに:

$$\ker(D_{28}) \xrightarrow{\text{Mellin}} \zeta(s) \xrightarrow{\text{sym}} \tilde{\zeta}(s)$$

という流れによって,

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

が対称固定軸として出現する.

10.12 現段階での評価

現時点で得られたのは:

$$\ker(D_{28}) \cong \mathbb{R} \oplus \mathfrak{g}_2$$

から,

$$\tilde{\zeta}(s)$$

の零点が

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

へ整列するという構造的メカニズムである.

一方で,

- 古典リーマンゼータ関数との完全同定,
- V_6 成分を含む零点列の完全解析,
- 臨界条件

$$\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 1$$

の必然性,

については, なお独立の解析が必要である.

11 V_6 からの寄与と零点列の完全化

前節では,

$$\ker(D_{28}) \cong \mathbb{R} \oplus \mathfrak{g}_2$$

から導かれる

$$V_7$$

成分の零点列

$$t_n^{(7)} = \frac{(2n+1)\pi}{\log 3}$$

を構成した。

本節では,

$$\operatorname{coker}(D_{28})$$

の残余部分

$$V_6$$

の寄与を計算し, 対称化ゼータ関数

$$\tilde{\zeta}(s)$$

の零点構造を完全化する。

11.1 V_6 の構造

前節より,

$$\operatorname{coker}(D_{28}) = V_{13} = V_7 \oplus V_6$$

であり,

$$V_6 = \mathfrak{g}_2 / \mathfrak{su}(3)$$

である。

G_2 の root 系は,

$$\mathfrak{su}(3)$$

部分とその余空間に分解される：

$$\mathfrak{g}_2 \text{ の root} = \underbrace{\{\pm\alpha_1, \pm\alpha_2, \pm(\alpha_1 + \alpha_2)\}}_{\text{su}(3) \text{ 部分}} \cup \underbrace{\{\pm(2\alpha_1 + \alpha_2), \pm(3\alpha_1 + \alpha_2), \pm(3\alpha_1 + 2\alpha_2)\}}_{V_6 \text{ 部分}}.$$

したがって,

$$V_6 = \text{span}\{E_{\pm\beta_1}, E_{\pm\beta_2}, E_{\pm\beta_3}\},$$

ただし

$$\beta_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2, \quad \beta_2 = 3\alpha_1 + \alpha_2, \quad \beta_3 = 3\alpha_1 + 2\alpha_2.$$

11.2 D_O の作用

八元数 Dirac 作用素

$$D_O = \sum_i e_i \partial_i$$

の V_6 への作用を考える。

Weyl ベクトル

$$\rho = \omega_1 + \omega_2$$

に対し,

$$D_O E_{\beta_k} = \langle \beta_k, \rho \rangle E_{\beta_k} + (\text{off-diagonal}).$$

Cartan pairing より,

$$\langle \beta_1, \rho \rangle = 3, \quad \langle \beta_2, \rho \rangle = 4, \quad \langle \beta_3, \rho \rangle = 5.$$

11.3 I_{10} の Casimir 寄与

Fano 干渉作用素

$$I_{10} = \sum_{(ijk) \in F} \omega_{ijk} \Gamma_{ijk}$$

の V_6 への作用を考える。

長 root の長さを

$$|\beta|^2 = 3$$

と規格化すると, Casimir 値は

$$c_{\beta_k} = \frac{|\beta_k|^2}{2} + \langle \beta_k, \rho \rangle$$

で与えられる。

したがって,

$$c_{\beta_1} = \frac{3}{2} + 3 = \frac{9}{2},$$

$$c_{\beta_2} = \frac{3}{2} + 4 = \frac{11}{2},$$

$$c_{\beta_3} = \frac{3}{2} + 5 = \frac{13}{2}.$$

11.4 K_{11} の作用

臨界条件

$$\epsilon(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 1$$

のもとで,

$$K_{11} = \sum_{\alpha} \lambda_{\alpha} R_{\alpha}$$

の固有値は

$$\lambda_{\alpha} \in \{0, i\sqrt{3}, -i\sqrt{3}\}$$

となる。

$SU(3)$ の hypercharge によって

$$V_6$$

を分類すると,

$$Y_{\beta_1} = \frac{2}{\sqrt{3}}, \quad Y_{\beta_2} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad Y_{\beta_3} = \sqrt{3}.$$

したがって,

$$\lambda_1^{(6)} = i\sqrt{3} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = 2i,$$

$$\lambda_2^{(6)} = i,$$

$$\lambda_3^{(6)} = 3i.$$

11.5 V_6 上の固有値

消去条件

$$c_{\beta_k} + \lambda_k^{(6)} + \nu_k^{(6)} = 0$$

より,

$$\nu_1^{(6)} = -\frac{9}{2} - 2i,$$

$$\nu_2^{(6)} = -\frac{11}{2} - i,$$

$$\nu_3^{(6)} = -\frac{13}{2} - 3i.$$

反 root 方向では

$$Y \mapsto -Y$$

なので複素共役が現れる：

$$\overline{\nu_1^{(6)}} = -\frac{9}{2} + 2i,$$

$$\overline{\nu_2^{(6)}} = -\frac{11}{2} + i,$$

$$\overline{\nu_3^{(6)}} = -\frac{13}{2} + 3i.$$

したがって, V_6 の完全固有値系は

$$\left\{ -\frac{9}{2} \pm 2i, -\frac{11}{2} \pm i, -\frac{13}{2} \pm 3i \right\}.$$

11.6 V_6 からのゼータ関数

V_6 の寄与は

$$\zeta_6(s) = \Gamma(s) \sum_{k=1}^3 \left[(\nu_k^{(6)})^{-s} + (\overline{\nu_k^{(6)}})^{-s} \right]$$

で与えられる。

極形式

$$\nu_k^{(6)} = -r_k - im_k$$

を用いると,

$$(\nu_k^{(6)})^{-s} + (\overline{\nu_k^{(6)}})^{-s} = 2(r_k^2 + m_k^2)^{-s/2} \cos(s\phi_k),$$

ただし

$$\phi_k = \pi + \arctan \frac{m_k}{r_k}.$$

各 k について,

$$R_1^2 = \frac{97}{4}, \quad \phi_1 = \pi + \arctan \frac{4}{9},$$

$$R_2^2 = \frac{125}{4}, \quad \phi_2 = \pi + \arctan \frac{2}{11},$$

$$R_3^2 = \frac{205}{4}, \quad \phi_3 = \pi + \arctan \frac{6}{13}.$$

11.7 対称化と零点条件

対称化ゼータ関数を

$$\tilde{\zeta}_6(s) = \zeta_6(s) + \zeta_6(1-s)$$

と定義する。

零点条件は

$$\Gamma(s)R_k^{-s} \cos(s\phi_k) + \Gamma(1-s)R_k^{-(1-s)} \cos((1-s)\phi_k) = 0.$$

ここで

$$s = \frac{1}{2} + it$$

と置く。

すると,

$$2\Re \left[\Gamma \left(\frac{1}{2} + it \right) R_k^{-1/2-it} \cos \left(\left(\frac{1}{2} + it \right) \phi_k \right) \right] = 0$$

を得る。

11.8 零点列の漸近形

$t \gg 1$ で Stirling 展開

$$\arg \Gamma \left(\frac{1}{2} + it \right) \sim t \log t - t - \frac{\pi}{8}$$

を用いると,

零点条件は漸近的に

$$t \left(\log \frac{t}{R_k} - 1 + \frac{\phi_k}{2} \right) \sim \frac{(2n+1)\pi}{2}$$

となる。

したがって, V_6 由来の零点列は

$$\mathcal{Z}_k^{(6)} = \left\{ \frac{1}{2} + it_n^{(k)} \right\}_{n \in \mathbb{Z}}$$

であり,

$$t_n^{(k)} \left(\log \frac{t_n^{(k)}}{R_k} - 1 + \frac{\phi_k}{2} \right) \sim \frac{(2n+1)\pi}{2}.$$

11.9 V_7 との比較

V_7 由来の零点列は

$$t_n^{(7)} = \frac{(2n+1)\pi}{\log 3}$$

であり, 完全に等間隔である。

一方, V_6 由来の零点列は

$$t_n^{(k)} \sim \frac{(2n+1)\pi/2}{\log(t_n^{(k)}/R_k) - 1 + \phi_k/2}$$

であり, Riemann ゼータ零点と同様の対数的間隔を持つ。

したがって,

$$\tilde{\zeta}(s) = \tilde{\zeta}_7(s) + \tilde{\zeta}_6(s)$$

の零点構造には,

- 等間隔量子ゼータの零点
- 対数的古典ゼータの零点

の二種類が共存する。

11.10 完全零点構造

以上より, 零点全体は

$$\mathcal{Z} = \mathcal{Z}^{(7)} \cup \mathcal{Z}_1^{(6)} \cup \mathcal{Z}_2^{(6)} \cup \mathcal{Z}_3^{(6)}$$

で与えられる。

ここで,

$$\mathcal{Z}^{(7)} = \left\{ \frac{1}{2} + i \frac{(2n+1)\pi}{\log 3} \right\},$$

$$\mathcal{Z}_k^{(6)} = \left\{ \frac{1}{2} + it_n^{(k)} \right\}.$$

従って,

$$\boxed{\mathcal{Z} \subset \left\{ \Re(s) = \frac{1}{2} \right\}}$$

が成立する。

11.11 構造的意味

V_7 成分は, Fano 巡回から来る

$$\mathbb{Z}_3$$

的振動構造を担い, 量子カオス的な等間隔スペクトルを与える。

一方, V_6 成分は,

$$G_2/SU(3)$$

の長 root 幾何から生じ、古典 Riemann ゼータ型の対数的零点構造を与える。
したがって、

$$\ker(D_{28}) \cong \mathbb{R} \oplus \mathfrak{g}_2$$

から導かれるゼータ構造は、

$$\boxed{\text{量子的零点} \cup \text{古典的零点}}$$

という二重構造を持つことになる。

12 $\mathcal{Z}^{(6)}$ と Riemann 零点の同定可能性

本節では、前節で得られた

$$\mathcal{Z}^{(6)}$$

の零点列が、古典的 Riemann ゼータ関数

$$\zeta(s)$$

の非自明零点とどの程度対応するかを考察する。

前節で得られた V_6 由来の零点列は、

$$t_n^{(k)}$$

に対して、

$$t \left(\log \frac{t}{R_k} - 1 + \frac{\phi_k}{2} \right) \approx \frac{(2n+1)\pi}{2}$$

という漸近式を満たしていた。

一方、Riemann ゼータ関数の非自明零点については、Backlund 公式より、

$$\frac{t}{2\pi} \log \frac{t}{2\pi e} \approx n - \frac{7}{8}$$

が成立する。

したがって、両者はともに

$$t \log t$$

型の対数的零点分布を持つことが分かる。

12.1 漸近構造の比較

Riemann 側を整理すると,

$$t (\log t - 1 - \log 2\pi) \approx \left(n - \frac{7}{8}\right) 2\pi$$

となる。

これに対し, $\mathcal{Z}^{(6)}$ 側は,

$$t \left(\log t - 1 - \log R_k + \frac{\phi_k}{2} \right) \approx \frac{(2n+1)\pi}{2}$$

である。

従って, 形式的には,

$$\log 2\pi \leftrightarrow \log R_k - \frac{\phi_k}{2}$$

という対応が現れる。

12.2 同定条件

両者が完全に一致するためには,

$$R_k e^{-\phi_k/2} = 2\pi$$

が必要である。

さらに右辺係数について,

$$\frac{(2n+1)\pi}{2} = \left(n - \frac{7}{8}\right) 2\pi$$

が必要となるが, これは一般には成立しない。

したがって,

$$\mathcal{Z}^{(6)} = \{\text{Riemann 零点}\}$$

という厳密同定は, 現在の構成では成立しない。

12.3 数値評価

各成分について,

$$R_1 = \frac{\sqrt{97}}{2}, \quad R_2 = \frac{5\sqrt{5}}{2}, \quad R_3 = \frac{\sqrt{205}}{2}$$

であり,

$$\phi_1 = \pi + \arctan \frac{4}{9}, \quad \phi_2 = \pi + \arctan \frac{2}{11}, \quad \phi_3 = \pi + \arctan \frac{6}{13}$$

であった。

これより,

$$R_k e^{-\phi_k/2}$$

を評価すると,

$$0.8 \sim 1.2$$

程度となり,

$$2\pi \approx 6.283$$

から大きく外れている。

したがって, 現在の V_6 スペクトルは, Riemann 零点を直接再現しているわけではない。

12.4 構造的差異

両者の差異は次のように整理できる。

構造	$\mathcal{Z}^{(6)}$	Riemann 零点
零点位置	$\Re(s) = 1/2$	$\Re(s) = 1/2$ (予想)
漸近形	Backlund 型	Backlund 型
スケール	R_k (3 系列)	2π (単一)
位相項	$\phi_k/2$	0
零点密度	約 2 倍	基準
対相関	準周期的	GUE 型

従って,

$$\mathcal{Z}^{(6)}$$

は, Riemann 零点と同型ではないが,

「対数的零点構造を持つ変形系」

として理解できる。

12.5 G_2 長 root 構造との対応

V_6 側で現れた実部は,

$$r_1 = \frac{9}{2}, \quad r_2 = \frac{11}{2}, \quad r_3 = \frac{13}{2}$$

であり,

$$r_{k+1} - r_k = 1$$

という等差構造を持つ。

これは,

$$r_k = \frac{|\beta_k|^2}{2} + \langle \beta_k, \rho \rangle$$

から導かれる。

すなわち, G_2 の長 root 幾何と Weyl vector との内積が, 零点分布のスケール構造に直接反映されている。

12.6 変形 Riemann 零点としての解釈

以上より, 最も自然な解釈は,

$\mathcal{Z}^{(6)}$ は G_2 長 root 幾何によって変形された Riemann 零点系

というものである。

具体的には,

$$2\pi \longrightarrow \{R_k\}_{k=1}^3$$

という多重スケール化と,

$$0 \longrightarrow \{\phi_k\}_{k=1}^3$$

という位相変形が導入されている。

12.7 量子的部分との統合

本理論では, 零点構造は二種類に分解される。

$$\mathcal{Z} = \mathcal{Z}^{(7)} \cup \mathcal{Z}^{(6)}$$

ここで,

$$\mathcal{Z}^{(7)} = \left\{ \frac{1}{2} + i \frac{(2n+1)\pi}{\log 3} \right\}$$

は, Fano 巡回に由来する等間隔零点列であり, 量子調和振動子の構造を持つ。
一方,

$$\mathcal{Z}^{(6)}$$

は, 対数的 Backlund 型漸近を持つ古典的零点構造である。

従って,

非結合幾何 = $\underbrace{\text{量子的回転構造}}_{V_7} + \underbrace{\text{古典的散逸構造}}_{V_6}$

という停止定理の分解と, 零点構造が完全に対応している。

12.8 結論

現在の構成において,

$$\mathcal{Z}^{(6)} = \{\text{Riemann 零点}\}$$

は成立しない。

しかし,

$$\mathcal{Z}^{(6)}$$

は,

- 臨界線上への集中
- Backlund 型漸近公式
- 関数等式型対称性

を共有しており,

$\mathcal{Z}^{(6)}$ はRiemann零点の G_2 変形版と解釈できる

という結論に到達する。

13 停止閉包と超微分作用素

前節では, 停止定理

$$A_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus S$$

が成立し,

$$D_{28}$$

の反復作用が有限次元閉包へ収束することを確認した.

本節では, この停止構造を基礎として, 通常の微分作用素を拡張する「超微分作用素」の概念を定義する.

13.1 通常微分との比較

通常の微分幾何では, 外微分

$$d$$

は

$$d^2 = 0$$

を満たす.

この条件により, 微分形式の複体

$$0 \rightarrow \Omega^0 \xrightarrow{d} \Omega^1 \xrightarrow{d} \Omega^2 \rightarrow \dots$$

が閉包し, コホモロジーが定義される.

ここで重要なのは, 微分作用の反復が有限次で閉じることである.

我々の理論では、この閉包性が

$$d^2 = 0$$

ではなく、停止定理によって実現される.

すなわち、

$$D_{28}$$

の反復作用は、ある有限次で

$$A_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus S$$

へ収束する.

したがって、通常微分における

$$d^2 = 0$$

に対応する概念として、「停止閉包」を採用するのが自然である.

13.2 超微分閉包

定義 13.1 (超微分閉包) 作用素

$$D$$

に対して、

$$\mathcal{C}(D) = \text{span}\{1, D, D^2, \dots\}$$

を D の生成する閉包空間と呼ぶ.

ある有限整数

$$N \in \mathbb{N}$$

が存在して、

$$D^{N+1} \in \mathcal{C}_N(D) := \text{span}\{1, D, D^2, \dots, D^N\}$$

が成立するとき、 D は**超微分作用素**であるという.

これは、ある係数

$$a_0, \dots, a_N$$

が存在して、

$$D^{N+1} = \sum_{k=0}^N a_k D^k$$

と書けることに等しい.

すなわち、超微分作用素とは、有限次の最小多項式を持つ作用素である.

13.3 停止定理からの帰結

停止定理より,

$$D_{28}$$

の反復作用は,

$$A_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus S$$

へ収束する.

したがって,

$$\mathcal{C}(D_{28})$$

は有限次元となる.

ゆえに, ある有限次数

$$N$$

が存在して,

$$D_{28}^{N+1} = \sum_{k=0}^N a_k D_{28}^k$$

が成立する.

従って, 次の定理を得る.

定理 13.2 (超微分定理) 停止条件

$$A_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus S$$

のもとで,

$$D_{28}$$

は超微分作用素である.

13.4 通常微分の退化例としての包含

通常の外微分

$$d$$

は,

$$d^2 = 0$$

を満たすので,

$$\mathcal{C}(d) = \text{span}\{1, d\}$$

となる.

したがって, 通常微分は, 超微分作用素の特殊例として含まれる.

すなわち:

$$\text{通常微分} \subset \text{超微分}$$

である.

13.5 非可換干渉構造との対応

通常微分では, 作用素は局所的かつ可換的である.

一方, 本理論の

$$D_{28} = D_O + I_{10} + K_{11}$$

では,

- D_O : 八元数的微分,
- I_{10} : Fano 干渉,
- K_{11} : 非自己共役回転

が同時に作用する.

したがって, 超微分作用素とは,

$$\text{非可換干渉作用を含みながら, 停止閉包を持つ作用素}$$

として理解される.

13.6 スペクトルゼータとの接続

超微分閉包が成立すると, 作用素スペクトルが有限制御されるため, スペクトルゼータ関数

$$\zeta_D(s) = \text{Tr}(D^{-s})$$

を定義することが可能となる.

特に, 前節で構成した

$$\tilde{\zeta}(s) = \zeta_D(s) + \zeta_D(1-s)$$

は、超微分閉包によるスペクトル安定性から自然に導出される。
したがって：

$$\text{超微分閉包} \implies \text{スペクトルゼータ構造}$$

が成立する。

13.7 構造的解釈

以上より、本理論における超微分とは、

$$\text{停止構造を伴う非可換干渉微分}$$

として定義される。

これは、

- 通常微分幾何,
- 非可換幾何,
- フラクタル干渉,
- スペクトルゼータ,
- RH 安定帯

を統合する基礎構造である。

14 超微分定理

14.1 通常の CR 方程式との対応

通常の Cauchy–Riemann 方程式は

$$\bar{\partial}f = 0$$

によって定義される。

これは

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$$

すなわち「反正則方向への散逸が存在しない」という条件である。

本理論においては、スペクトル分解

$$\lambda_k = \alpha_k + i\beta_k$$

に対して

$$\frac{|\alpha_k|}{|\beta_k|} \rightarrow 0$$

が成立する。

ここで

$$\alpha_k$$

は散逸成分,

$$\beta_k$$

は干渉成分に対応する。

従って本理論における準連結極限は,

$$\boxed{\text{散逸成分} \ll \text{干渉成分}}$$

という CR 的条件として理解される。

通常の CR 方程式との対応は：

$$\boxed{\bar{\partial}f = 0 \iff \frac{|\operatorname{Re}(\lambda_k)|}{|\operatorname{Im}(\lambda_k)|} \rightarrow 0}$$

である。

これは「反正則方向の消失」が「散逸方向の消失」へ一般化されたことを意味する。

14.2 超 CR 作用素

本理論では、極限準連結空間を

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \operatorname{Sym}^2(\mathbf{7})$$

として定義する。

ここで：

$$\mathfrak{g}_2$$

は Lie sector,

$$\mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})$$

は Jordan sector である。

G_2 の正規直交基底

$$\{T_a\}_{a=1}^{14}$$

に対して, 超 CR 作用素

$$D_{G_2}$$

を

$$D_{G_2} := \sum_{a=1}^{14} T_a \nabla_a$$

として定義する。

ここで

$$\nabla_a$$

は T_a 方向への共変微分である。

14.3 超正則条件

定義 14.1 (超正則関数)

$$\Psi : \mathcal{A}_\infty \rightarrow \mathcal{A}_\infty$$

が超正則であるとは,

$$D_{G_2} \Psi = i\beta \Psi$$

を満たすことをいう。

ここで

$$\beta \in \mathbb{R}$$

は超正則固有値である。

通常の CR 方程式

$$\bar{\partial}f = 0$$

が $\beta = 0$ に対応するのに対し,
超 CR 方程式では

$$\beta \neq 0$$

の振動的正則性が許容される。

14.4 Casimir 方程式

D_{G_2} は反対称作用素である：

$$D_{G_2}^* = -D_{G_2}.$$

従って

$$D_{G_2}\Psi = i\beta\Psi$$

は

$$D_{G_2}^*D_{G_2}\Psi = \beta^2\Psi$$

と同値であり,

$$\boxed{\Delta_{G_2}\Psi = \beta^2\Psi}$$

を得る。

ここで

$$\Delta_{G_2} := -D_{G_2}^2$$

は G_2 Casimir Laplacian である。

14.5 Casimir 固有値による分類

G_2 の既約表現に対する Casimir 固有値は：

表現	β^2	次元
1	0	1
7	$2/3$	7
14	1	14
27	$10/9$	27

である。

一方,

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

の分解は

$$\mathfrak{g}_2 = \mathbf{14}, \quad \text{Sym}^2(\mathbf{7}) = \mathbf{27} \oplus \mathbf{1}$$

である。

従って：

$$\boxed{\mathcal{A}_\infty = \mathbf{1} \oplus \mathbf{14} \oplus \mathbf{27}}$$

となる。

次元確認：

$$1 + 14 + 27 = 42.$$

14.6 超微分定理

定理 14.2 (超微分定理)

$$\Psi \in \mathcal{A}_\infty$$

に対して次は同値である：

$$\boxed{D_{G_2} \Psi = i\beta \Psi}$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$\boxed{\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|\operatorname{Re}(\tilde{L}_k \Psi)|}{|\operatorname{Im}(\tilde{L}_k \Psi)|} = 0}$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$\boxed{\operatorname{Spec}(\tilde{L}_\infty \Psi) \subset i\mathbb{R}}$$

さらに,

$$e^{tD_{G_2}}\Psi = e^{i\beta t}\Psi$$

が成立する。

14.7 証明

準連結作用素を

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{d_k} S_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}} A_k$$

とする。

ここで

$$S_k \in \operatorname{Sym}^2(\mathfrak{7}), \quad A_k \in \mathfrak{g}_2.$$

超正則条件

$$D_{G_2}\Psi = i\beta\Psi$$

より,

$$A_k\Psi = i\beta_k\Psi, \quad \beta_k \rightarrow \beta$$

が成立する。

従って：

$$\tilde{L}_k \Psi = \frac{1}{d_k} S_k \Psi + \frac{i\beta_k}{\sqrt{d_k}} \Psi.$$

よって

$$\frac{|\operatorname{Re}(\tilde{L}_k \Psi)|}{|\operatorname{Im}(\tilde{L}_k \Psi)|} = \frac{|S_k \Psi|/d_k}{|\beta_k \Psi|/\sqrt{d_k}} = \frac{|S_k \Psi|}{\sqrt{d_k} |\beta_k \Psi|}.$$

ここで

$$d_k = 42^k \rightarrow \infty$$

なので,

$$\boxed{\frac{|\operatorname{Re}(\tilde{L}_k \Psi)|}{|\operatorname{Im}(\tilde{L}_k \Psi)|} \rightarrow 0}$$

を得る。

従って極限では

$$\operatorname{Spec}(\tilde{L}_\infty \Psi) \subset i\mathbb{R}.$$

最後に,

$$\frac{d}{dt} e^{tD_{G_2}} \Psi = D_{G_2} e^{tD_{G_2}} \Psi = i\beta e^{tD_{G_2}} \Psi$$

より,

$$e^{tD_{G_2}} \Psi = e^{i\beta t} \Psi$$

が従う。

□

14.8 超正則関数の分類

$\beta = 0$ (真空超正則)

$$D_{G_2} \Psi = 0.$$

解空間：

$$\ker(D_{G_2}) = \mathbf{1}.$$

これは G_2 回転流の完全不変量である。

$\beta^2 = 1$ (**Lie 超正則**)

$$D_{G_2}\Psi = \pm i\Psi.$$

解空間：

$$\mathfrak{g}_2 = \mathbf{14}.$$

Lie sector 自身が超正則固有状態となる。

$\beta^2 = 10/9$ (**Jordan 超正則**)

$$D_{G_2}\Psi = \pm i\frac{\sqrt{10}}{3}\Psi.$$

解空間：

$$\mathbf{27} = \text{Sym}_0^2(\mathbf{7}).$$

Jordan sector が準連結的に安定化する。

14.9 通常 CR 理論との比較

	通常 CR	超 CR
作用素	$\bar{\partial}$	D_{G_2}
正則条件	$\bar{\partial}f = 0$	$D_{G_2}\Psi = i\beta\Psi$
解	正則関数	超正則状態
基礎代数	$\mathbb{C}$	$\mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$
次元	2	42
安定性	Cauchy 積分	準連結安定化

14.10 USO との関係

本理論において、USO (Unitary Stabilization Operator) は、準連結極限への収束を生成する基本作用素である。

初期理論では、USO は

普遍安定化作用素

として導入された。

すなわち、任意の散逸構造を安定な干渉構造へ収束させる作用素として理解されていた。

現在の理論では、USO は

ユニタリ安定化作用素

として再定式化される。

しかし両者の意味は本質的に等価である。

実際、

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{d_k} S_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}} A_k$$

において、

$$S_k$$

は散逸成分、

$$A_k$$

はユニタリ干渉成分を与える。

USO は反復作用によって：

$$\frac{\|S_k\|}{\|A_k\|} \rightarrow 0$$

を実現する。

従って：

普遍安定化 = 散逸の消失 = ユニタリ化

である。

さらに、

$$\frac{|\operatorname{Re}(\lambda_k)|}{|\operatorname{Im}(\lambda_k)|} \rightarrow 0$$

は、USO による散逸除去をスペクトル的に表現したものである。
したがって超 CR 条件

$$D_{G_2}\Psi = i\beta\Psi$$

は,

USO 極限で純虚化した状態

を意味する。
すなわち超正則性とは,

USO により完全ユニタリ化された状態

に他ならない。

14.11 停止定理との整合性

本理論における停止定理は,

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{d_k}S_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}}A_k$$

に対して,

$$d_k \rightarrow \infty$$

の極限で,

$$\frac{\|S_k\|}{\|A_k\|} \rightarrow 0$$

が成立することを主張する。
すなわち:

散逸成分が消失し, 干渉成分のみが残る

ということである。

一方, 超微分定理では,

$$D_{G_2}\Psi = i\beta\Psi$$

を超正則条件として導入した。
これはスペクトル的には,

$$\text{Spec}(D_{G_2}) \subset i\mathbb{R}$$

すなわち:

$$\text{極限スペクトルが純虚化する}$$

ことを意味する。
したがって停止定理と超微分定理は,

$$\text{散逸消失} \iff \text{純虚スペクトル化}$$

によって直接結びついている。

14.12 停止定理から超微分定理への導出

停止定理により,

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{d_k} S_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}} A_k$$

に対して,

$$\frac{1}{d_k} S_k \rightarrow 0$$

が成立する。
従って極限作用素は,

$$\tilde{L}_\infty = \lim_{k \rightarrow \infty} \tilde{L}_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{d_k}} A_k$$

となる。
ここで $A_k \in \mathfrak{g}_2$ は反対称作用素であるため,

$$A_k^* = -A_k$$

が成立する。

従って：

$$\tilde{L}_\infty^* = -\tilde{L}_\infty$$

となり、極限作用素は完全に反自己共役となる。

反自己共役作用素のスペクトルは純虚数であるから、

$$\text{Spec}(\tilde{L}_\infty) \subset i\mathbb{R}$$

を得る。

これが超 CR 条件：

$$D_{G_2}\Psi = i\beta\Psi$$

の起源である。

すなわち：

$$\text{超正則性} = \text{停止極限における純虚スペクトル性}$$

である。

14.13 超微分定理の本質

通常の複素解析では、

$$\bar{\partial}f = 0$$

が正則性を定義する。

これは：

$$\text{反正則方向への流れが消失する}$$

ことを意味する。

一方、本理論では、

$$\frac{|\text{Re}(\lambda_k)|}{|\text{Im}(\lambda_k)|} \rightarrow 0$$

が成立する。

これは：

散逸方向が消失し，干渉方向のみが残る

という意味を持つ。

従って超微分定理とは，

CR 正則性の「非可換干渉幾何」への一般化

として理解できる。

14.14 停止定理と超微分定理の統合

以上より，本理論の核心構造は：

停止 $\implies$ 純虚化 $\implies$ 超正則化

である。

さらに：

USO $\implies$ 散逸除去 $\implies$ 超 CR 構造

という流れが得られる。

従って，停止定理は単なる安定性定理ではなく，

超微分構造の存在定理

として解釈される。

14.15 超微分幾何としての解釈

通常の複素幾何では：

$$\mathbb{C} = \mathbb{R} \oplus i\mathbb{R}$$

という分解の上に，

$$\bar{\partial}$$

が定義される。

一方，本理論では：

$$\mathcal{A}_\infty = \text{Jordan} \oplus \text{Lie}$$

すなわち，

$$\mathcal{A}_\infty = \text{Sym}^2(\mathbf{7}) \oplus \mathfrak{g}_2$$

という分解が存在する。

ここで：

$$\text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

が散逸方向，

$$\mathfrak{g}_2$$

が干渉方向を与える。

停止極限では：

$$\text{Sym}^2(\mathbf{7}) \rightarrow 0$$

となるため，

$$\mathfrak{g}_2 \text{のみが残る}$$

この極限幾何が，

$$D_{G_2}$$

によって記述される超 CR 幾何である。

14.16 超微分定理の最終形

以上をまとめると，超微分定理は：

定理 14.3（超微分定理・最終形） 停止定理が成立するならば，極限準連結空間

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})$$

には自然な超 CR 構造

$$D_{G_2} = \sum_a T_a \nabla_a$$

が存在する。

さらに：

$$D_{G_2} \Psi = i\beta \Psi$$

を満たす超正則状態は、

$$\mathrm{Spec}(\tilde{L}_\infty) \subset i\mathbb{R}$$

と同値であり、

停止極限における完全ユニタリ状態を与える。

14.17 理論的帰結

従って本理論では：

$$\boxed{\text{停止} \implies \text{超正則化}}$$

が成立する。

これは：

$$\boxed{\text{非可換干渉系は、停止極限で複素解析化する}}$$

ことを意味する。

さらに：

$$\boxed{\text{複素解析} \subset \text{超 CR 幾何} \subset \text{非可換干渉幾何}}$$

という階層が得られる。

14.18 Mellin 圧縮構造

停止定理において本質的であったのは,

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{d_k} S_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}} A_k$$

という二重スケール構造である。

ここで：

$$S_k \in \text{Sym}^2(\mathfrak{g})$$

は Jordan 型散逸成分,

$$A_k \in \mathfrak{g}_2$$

は Lie 型干渉成分を与える。

停止極限

$$d_k \rightarrow \infty$$

において,

Jordan sector は

$$\frac{1}{d_k}$$

で圧縮されるのに対し,

Lie sector は

$$\frac{1}{\sqrt{d_k}}$$

で圧縮される。

従って：

散逸方向の方が干渉方向より速く消失する

この非対称圧縮が, 本理論における Mellin 圧縮構造である。

14.19 Mellin 変換との対応

通常の Mellin 変換は：

$$\mathcal{M}[f](s) = \int_0^\infty f(x)x^{s-1}dx$$

によって定義される。

ここで

$$x^s = e^{s \log x}$$

であるから，

Mellin 変換は：

$$\boxed{\text{乗法構造} \implies \text{加法スペクトル}}$$

を実現する。

一方，本理論では：

$$d_k = 42^k$$

によってスケール増大が生じる。

従って：

$$\log d_k = k \log 42$$

となり，停止極限は対数的スケール空間への射影として理解できる。

すなわち：

$$\boxed{\text{停止} = \text{非可換構造の Mellin 圧縮}}$$

である。

14.20 Jordan 消失と Lie 残留

停止極限では：

$$\frac{1}{d_k} S_k \rightarrow 0$$

であるから,
Jordan sector は消失する。
一方,

$$\frac{1}{\sqrt{d_k}} A_k$$

は相対的に支配的となる。
従って極限では：

$$\tilde{L}_\infty \sim A_\infty \in \mathfrak{g}_2$$

となる。
これは：

停止極限では Lie 干渉のみが残る

ことを意味する。

従って：

停止 = Jordan 的散逸の消失

であり,

超正則性 = Lie 干渉の純化

である。

14.21 停止自由度

停止極限で残る自由度を,

$$\mathcal{H}_{\text{stop}}$$

と書く。

定義より：

$$\mathcal{H}_{\text{stop}} := \ker(S_\infty) \cap \text{Spec}^{-1}(i\mathbb{R})$$

である。

これは：

$$\text{散逸が消失し，純虚スペクトルのみを持つ状態空間}$$

を意味する。

停止定理より，

$$\mathcal{H}_{\text{stop}} \subset \mathfrak{g}_2$$

である。

さらに，停止軸方向

$$1$$

を加えることで，

$$\dim \mathcal{H}_{\text{stop}} = 16 + 1 = 17$$

が現れる。

14.22 17 次元停止構造

この 17 次元構造は，

$$16 = \text{非可換干渉自由度}$$

と，

$$1 = \text{停止軸}$$

の直和として解釈される。

ここで停止軸とは，

$$D_{G_2}\Psi = 0$$

を満たす真空超正則方向である。
一方, 16 次元部分は,

$$D_{G_2}\Psi = i\beta\Psi$$

を満たす純虚干渉方向を与える。
従って:

$$17 = \text{停止可能な最大非可換自由度}$$

として理解される。

14.23 モックテータとの対応

Ramanujan のモックテータ理論では,
17 個の基本関数が現れる。
これらは:

$$\text{完全 modular}$$

でもなく,

$$\text{完全 non-modular}$$

でもない。
すなわち:

$$\text{境界的 modular 構造}$$

を形成している。

一方, 本理論では,
停止極限は:

$$\text{散逸} \leftrightarrow \text{干渉}$$

の境界として現れる。

対応関係は：

モックテータ理論	停止理論
mock modular	準連結
modular completion	USO 停止
shadow	Jordan 散逸
holomorphic part	Lie 干渉

となる。

従って：

$$\boxed{\text{停止構造} = \text{非可換モック modular 幾何}}$$

として理解できる。

14.24 停止コホモロジー

停止極限において保存される超正則状態を，
停止コホモロジー

$$H_{\text{stop}}$$

として定義する：

$$\boxed{H_{\text{stop}} := \frac{\ker(\operatorname{Re} \tilde{L}_{\infty})}{\operatorname{Im}(\operatorname{Re} \tilde{L}_{\infty})}$$

停止定理より，

$$\operatorname{Re}(\tilde{L}_{\infty}) = 0$$

であるから，

$$H_{\text{stop}}$$

は純虚干渉空間へ退化する。

従って：

$$H_{\text{stop}} \simeq \mathcal{H}_{\text{stop}}$$

を得る。

14.25 停止スペクトル

停止極限スペクトルは：

$$\text{Spec}(\tilde{L}_\infty) \subset i\mathbb{R}$$

である。

従って：

$$\tilde{L}_\infty \Psi_n = i\beta_n \Psi_n$$

に対し，

$$\beta_n \in \mathbb{R}$$

となる。

これは：

$$\text{停止スペクトル} = \text{純虚干渉振動数}$$

を意味する。

特に，

$$\beta_n$$

は Mellin 圧縮後の非可換振動モードを与える。

従って：

$$\text{停止} = \text{非可換振動の純化}$$

である。

14.26 理論的帰結

以上より,
停止理論の本質は:

非可換構造の Mellin 圧縮

であり,
その極限として:

17 次元停止自由度

が現れる。
さらに:

停止 $\implies$ 超正則化 $\implies$ モック modular 化

という階層が得られる。
従って本理論は:

非可換干渉幾何 $\supset$ 超 CR 幾何 $\supset$ モック modular 幾何

という包含関係を持つ。

14.27 Sedenion の zero divisor 構造

Sedenion algebra

S_{16}

を Cayley–Dickson 拡大によって構成する。
基底を:

$\{e_0, e_1, \dots, e_{15}\}$

とし,

$e_0 = 1$

を実単位とする。

八元数部分空間を：

$$\mathbb{O} = \text{span}\{e_0, e_1, \dots, e_7\}$$

とし、

新たに付加される方向を：

$$\mathbb{O}' = \text{span}\{e_8, \dots, e_{15}\}$$

と書く。

14.28 Zero divisor の個数

数値計算により，sedenion における zero divisor の組は：

$$\boxed{84}$$

個存在することが確認された。

この数は：

$$84 = 4 \times 21 = 7 \times 12 = 14 \times 6$$

と分解できる。

さらに重要なのは，zero divisor を与える基底対

$$\{e_i, e_j\}$$

の異なる組の数が：

$$\boxed{42}$$

であることである。

従って：

$$\boxed{84 = 42 \times 2}$$

という doubling 構造が存在する。

14.29 Zero divisor の混合構造

計算結果によれば, zero divisor を形成する対は必ず:

$$e_i \in \mathbb{O}, \quad e_j \in \mathbb{O}'$$

という混合型になっている。

すなわち:

$$\text{八元数部} \times \text{新方向}$$

のみが zero divisor を形成する。

一方,

$$e_i, e_j \in \mathbb{O}$$

である純粋八元数方向では,

$$\text{zero divisor は存在しない}$$

ことが確認された。

これは:

$$\text{非可除性は Cayley-Dickson 拡張によって初めて破れる}$$

ことを意味する。

14.30 42 次元停止構造との対応

zero divisor の異なる組の数:

$$42$$

は, 停止理論に現れた:

$$42 = 14 + 27 + 1$$

という極限準連結次元と一致する。

さらに：

$$42 = 7 \times 6$$

であり、後述する完全グラフ構造と対応する。

従って：

$$\text{sedonion の zero divisor 構造} \iff 42 \text{ 次元停止構造}$$

という対応が示唆される。

14.31 接続行列の構造

zero divisor を与える組

$$\{e_i, e_j\}$$

を頂点間の辺とみなす。

このとき接続行列は：

$$K_7 \text{ の対角成分を除いた構造}$$

となる。

具体的には：

$$7 \times 7 - 7 = 42$$

であり、

$$42 = 7 \times 6$$

を得る。

これは停止理論における：

$$7 \times 6 = 42$$

と完全に一致する。

14.32 禁止対角線

計算により，次の 7 組：

$$e_i + e_{i+8}$$

は決して zero divisor を形成しないことが分かった。
すなわち：

$$(e_i, e_{i+8}) \text{ は禁止対角線}$$

である。

ここで：

$$e_i$$

は八元数方向，

$$e_{i+8}$$

は Cayley–Dickson 拡張で直接対応する新方向である。
従って：

$$\text{親子対応方向では zero divisor が禁止される}$$

ことになる。

14.33 幾何学的解釈

以上より，sedenion の zero divisor 幾何は：

$$7 \times 7 \text{ 格子から対角線を除いた構造}$$

として理解できる。
対応表は：

構造	意味
7×7 格子	Cayley–Dickson 干渉空間
対角線	親子対応
42 非対角方向	干渉的 zero divisor
e_8 方向	実拡張軸

となる。

特に：

対角方向だけが zero divisor を回避する

ことは重要である。

これは：

自己対応方向では停止が起こらない

ことを意味する。

14.34 停止理論との対応

停止理論では：

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{d_k} S_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}} A_k$$

において,

$$S_k$$

が散逸方向,

$$A_k$$

が干渉方向を与えていた。

一方, sedenion の zero divisor 構造では：

異なる軸同士の干渉

によってのみ zero divisor が形成される。

従って：

$$\text{zero divisor} = \text{干渉停止点}$$

として理解できる。

特に：

$$42 = 7 \times 6$$

という数値一致は、
停止理論の 42 次元極限が、

$$\text{sedenion 干渉幾何の停止空間}$$

である可能性を示唆する。

14.35 Doubling 構造

さらに：

$$84 = 42 \times 2$$

という doubling は、以前現れた：

$$22 = 11 \times 2$$

と同種の構造を持つ。

これは：

$$\text{Cayley–Dickson doubling}$$

そのものが、停止構造を二重化している可能性を示す。

すなわち：

$$\text{停止自由度} \implies \text{doubling} \implies \text{zero divisor 幾何}$$

という流れが現れる。

14.36 理論的帰結

以上より, sedenion の zero divisor 構造は:

42 次元停止構造の代数的実現

として解釈できる。

特に:

非可換干渉 $\implies$ zero divisor $\implies$ 停止

という構造が存在する。

さらに:

禁止対角線 = 停止不能方向

である。

従って, 停止理論における:

$$17, \quad 42, \quad 84$$

という数値は, 全て Cayley–Dickson 幾何において統一的に現れている。

15 32 元数における退化核と四元数構造

15.1 32 元数への拡張

16 元数 (sedenion) において現れた zero divisor の禁止構造を, さらに 32 元数へ拡張して調べる。

Cayley–Dickson 拡張を

$$\mathbb{R} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{H} \subset \mathbb{O} \subset \mathbb{S} \subset \mathbb{T}$$

と書く。

ここで:

$$\mathbb{S}$$

は 16 元数 (sedenion),

$$\mathbb{T}$$

は 32 元数である。

基底を

$$\{e_0, e_1, \dots, e_{31}\}$$

とする。

15.2 禁止ペア構造の階層化

16 元数では, zero divisor を生成しない禁止ペアは

$$e_i + e_{i+8}$$

で与えられていた。

禁止差は：

$$+8$$

のみであり, 禁止ペア数は

$$7$$

であった。

一方, 32 元数では, 禁止差が二種類に増加する：

$$+16, \quad +24.$$

従って禁止ペア総数は：

$$14 = 7 + 7 = 7 \times 2.$$

これを表にまとめると：

代数	禁止差	禁止ペア数
$\mathbb{S}$ (16)	+8	7
$\mathbb{T}$ (32)	+16, +24	14

となる。

15.3 禁止構造の幾何学

32 元数において，禁止構造が二層化することは重要である。
実際，

$$24 = 16 + 8$$

であり，これは Cayley–Dickson 拡張が入れ子的に作用していることを示している。
すなわち：

$$\mathbb{O} \rightarrow \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{T}$$

の各段階で，「親方向」が保存され，zero divisor 生成から除外される。

従って禁止方向は：

$\mathbb{O} \rightarrow \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{T}$

として理解できる。

15.4 14 次元禁止構造と $G_2\mathbf{G}_2$

32 元数における禁止ペア数：

$$14$$

は，

$$\dim(\mathfrak{g}_2) = 14$$

と完全に一致する。

従って：

$$\text{禁止構造} \longleftrightarrow G_2\text{対称性}$$

という対応が示唆される。

特に、禁止方向は「非散逸的な安定方向」として働いている。

15.5 退化核の抽出

32 元数において、各 Cayley–Dickson 拡張段階の実部方向のみを集める：

$$\{e_0, e_8, e_{16}, e_{24}\}$$

この部分空間の積を調べる。

15.6 乗算構造

計算すると：

$$e_8^2 = e_{16}^2 = e_{24}^2 = -1$$

さらに、

$$e_8 e_{16} = e_{24},$$

$$e_{16} e_{24} = e_8,$$

$$e_{24} e_8 = e_{16}.$$

これは完全に：

$$\mathbb{H}$$

すなわち四元数代数の乗算規則に一致する。

従って：

$$\text{span}\{e_0, e_8, e_{16}, e_{24}\} \cong \mathbb{H}$$

である。

15.7 四元数核としての解釈

指数構造：

$$0, 8, 16, 24 = 8 \times (0, 1, 2, 3)$$

は、各拡張段階の実部方向を表している。

基底	属する段階	意味
e_0	$\mathbb{R}$	実部
e_8	$\mathbb{O} \rightarrow \mathbb{S}$	sedenion 実部
e_{16}	$\mathbb{S} \rightarrow \mathbb{T}$	32 元数実部
e_{24}	最外層	新実部

つまり：

各拡張段階の実部を集めると $\mathbb{H}$ が現れる

のである。

15.8 退化核としての意味

この四元数部分は：

zero divisor を生成しない

すなわち：

散逸から切り離された安定核

として働く。

従って：

$$32 = 28 + 4$$

という分解において、

は四元数退化核の次元である。

つまり：

$$32 - 4 = 28$$

とは,

$$32 \text{ 元数から四元数安定核を除いた部分}$$

を意味する。

15.9 28 次元部分との対応

残りの

$$28$$

次元部分は, zero divisor 干渉が実際に発生する方向である。

この数は：

$$\dim(\mathfrak{so}(8)) = 28$$

と一致する。

さらに, triality の退化を考慮すると,

$$\mathfrak{so}(8) \rightsquigarrow \mathfrak{so}(7)$$

への縮約が生じる。

従って：

$$32 \text{ 元数} = \mathbb{H} \oplus \mathfrak{so}(7)\text{-型干渉部分}$$

という構造が自然に現れる。

15.10 停止定理との関係

停止定理では,

$$42 = 14 + 28$$

という分解が現れていた。

ここで：

$$14$$

は G_2 の Lie sector,

$$28$$

は散逸干渉 sector に対応している。

一方, 32 元数では：

$$32 = 4 + 28$$

という分解が現れる。

従って：

$(4, 28)$ と $(14, 28)$

は, それぞれ：

安定核 と 干渉部分

の異なる実現である。

特に：

$$\mathbb{H}$$

が「停止しない核」として現れている点は重要である。

15.11 幾何学的解釈

以上より, 32 元数における zero divisor 幾何は：

四元数安定核 + 28 次元干渉空間

として分解される。

そして：

$$\text{禁止方向} = \text{安定方向} = \text{実部保存方向}$$

である。

これは：

$$\text{散逸が完全には全空間を覆えない}$$

ことを意味する。

従って、停止定理における：

非散逸核

の起源が、Cayley–Dickson 拡張の深部に存在していることが分かる。

16 32 元数における $\mathfrak{so}(8)\mathfrak{so}(8)$ 構造と四元数退化核

16.1 交換子閉包としての $\mathfrak{so}(8)\mathfrak{so}(8)$

32 元数において、八元数虚部

$$\{e_1, \dots, e_7\}$$

による左作用

$$L_{e_i}$$

を考える。

これらの交換子閉包：

$$[L_{e_i}, L_{e_j}]$$

を生成すると、得られる Lie 代数は：

$$\text{Lie}\left(L_{\{e_1, \dots, e_7\}}\right) = \mathfrak{so}(8)$$

となる。

その次元は：

$$\dim(\mathfrak{so}(8)) = 28.$$

従って：

$$\boxed{\text{八元数虚部の干渉閉包} = \mathfrak{so}(8)}$$

である。

16.2 $\mathfrak{so}(8)\mathfrak{so}(8)$ の分解

triality 構造により,

$$\mathfrak{so}(8)$$

は

$$\boxed{\mathfrak{so}(8) = \mathfrak{so}(7) \oplus V_7}$$

と分解される。

ここで：

$$\dim(\mathfrak{so}(7)) = 21, \quad \dim(V_7) = 7.$$

従って：

$$28 = 21 + 7.$$

これは停止定理における

$$28 = 21 + 7$$

という分解と一致する。

16.3 四元数退化核

前節で得られた退化核：

$$\{e_0, e_8, e_{16}, e_{24}\} \cong \mathbb{H}$$

を考える。

その虚部：

$$\{e_8, e_{16}, e_{24}\}$$

は 3 次元部分空間を形成する。

乗算関係：

$$e_8 e_{16} = e_{24}, \quad e_{16} e_{24} = e_8, \quad e_{24} e_8 = e_{16}$$

より,

$$\mathrm{Im}(\mathbb{H}) \cong \mathfrak{sp}(1) \cong \mathfrak{su}(2)$$

が成立する。

16.4 四元数核と $\mathfrak{so}(7)$ の関係

四元数核生成元：

$$L_{e_8}, \quad L_{e_{16}}, \quad L_{e_{24}}$$

を考える。

数値計算により, これらは：

$$L_{e_8}, L_{e_{16}}, L_{e_{24}} \in \mathfrak{so}(7) \cap V_7$$

を満たすことが確認された。

これは重要である。

なぜなら：

$$\mathfrak{so}(7)$$

と

$$V_7$$

は通常は異なる成分として分解されるが、四元数核はその境界部分に位置しているからである。

従って：

$$\mathfrak{sp}(1) \hookrightarrow \mathfrak{so}(7) \cap V_7 \subset \mathfrak{so}(8)$$

という埋め込み構造が得られる。

16.5 幾何学的意味

この構造は、

$$\text{四元数退化核}$$

が単なる安定核ではなく、

$$\mathfrak{so}(7) \text{ と } V_7 \text{ の接合部分}$$

として働いていることを意味する。

特に：

$$\mathfrak{sp}(1)$$

が

$$\mathfrak{so}(8)$$

の内部で「回転」と「干渉」の両方を媒介している。

16.6 32 元数の全体分解

以上をまとめると：

$$32 = 4 + 28$$

であり,

$$4 = \mathbb{H}$$

は退化核,

$$28 = \mathfrak{so}(8)$$

は干渉閉包である。

さらに:

$$28 = 21 + 7$$

すなわち:

$$\mathfrak{so}(8) = \mathfrak{so}(7) \oplus V_7.$$

従って:

$$32 = 4 + 21 + 7$$

という分解が得られる。

16.7 四元数核の役割

四元数核:

$$\mathbb{H}$$

は, zero divisor 干渉に参加しない。

つまり:

$$\mathbb{H} = \text{非散逸核}$$

として働く。

一方,

$$\mathfrak{so}(8)$$

部分は、実際に干渉・回転・散逸が発生する領域である。

従って：

$$\boxed{\text{停止} = \text{四元数核への収束}}$$

という解釈が可能になる。

16.8 停止定理との対応

停止定理では：

$$42 = 14 + 28$$

という分解が現れていた。

ここで：

$$14 = \mathfrak{g}_2, \quad 28 = \mathfrak{so}(8).$$

一方，32 元数側では：

$$32 = 4 + 28$$

が現れる。

この対応は：

$$\boxed{\mathfrak{g}_2 \leftrightarrow \mathbb{H}}$$

が，それぞれ：

安定化核

として働いていることを示唆する。

特に：

$$\mathfrak{g}_2$$

は Lie 的安定核，

$$\mathbb{H}$$

は Cayley–Dickson 的安定核として解釈できる。

16.9 理論的意義

以上より, 32 元数の zero divisor 幾何は:

$$\mathbb{H} \oplus \mathfrak{so}(8)$$

として分解される。

そして:

$$\mathbb{H} \subset \mathfrak{so}(7) \cap V_7$$

という構造により,

安定核

と

干渉空間

が接合されている。

これは:

$$\text{停止} = \text{回転干渉の境界への収束}$$

という幾何学的描像を与える。

17 17 + 1117+11 分解と安定・散逸構造

17.1 $\mathfrak{so}(8)\mathfrak{so}(8)$ の精密分解

前節において,

$$\mathfrak{so}(8) = \mathfrak{so}(7) \oplus V_7$$

という分解を得た。

さらに、

$$\mathfrak{so}(7) = \mathfrak{g}_2 \oplus V'_7$$

が成立する。

ここで：

$$\dim(\mathfrak{g}_2) = 14, \quad \dim(V'_7) = 7.$$

従って：

$$\mathfrak{so}(8)[28] = \mathfrak{g}_2[14] \oplus V'_7[7] \oplus V_7[7]$$

となる。

次元確認：

$$14 + 7 + 7 = 28.$$

17.2 17 + 11 17+11 分解

32 元数構造の解析により、さらに次の分解が自然に現れる：

$$17 = \mathfrak{g}_2[14] + \mathfrak{sp}(1)[3]$$

および

$$11 = V'_7[7] + \mathbb{H}_{\text{real}}[4]$$

である。

従って：

$$28 = 17 + 11$$

という分解が得られる。

17.3 $\mathfrak{sp}(1)\mathfrak{sp}(1)$ の起源

四元数退化核：

$$\mathbb{H} = \text{span}\{e_0, e_8, e_{16}, e_{24}\}$$

の虚部：

$$\text{Im}(\mathbb{H}) = \text{span}\{e_8, e_{16}, e_{24}\}$$

は,

$$\mathfrak{sp}(1) \cong \mathfrak{su}(2)$$

を生成する。

その次元は：

$$\dim(\mathfrak{sp}(1)) = 3.$$

これは Cayley–Dickson 拡張各層の「実部方向の回転自由度」に対応している。

17.4 1717 次元部分の意味

$$17 = 14 + 3 = \mathfrak{g}_2 + \mathfrak{sp}(1)$$

は、構造保存的部分として現れる。

各成分の意味は：

成分	次元	意味
$\mathfrak{g}_2$	14	Fano 平面安定部
$\mathfrak{sp}(1)$	3	四元数核回転

である。

特に：

$$\mathfrak{g}_2$$

は八元数乗積を保存し、

$$\mathfrak{sp}(1)$$

は Cayley–Dickson 各層間の接続回転を与える。

従って：

$$17 = \text{可積分} \cdot \text{安定部分}$$

として解釈される。

17.5 1111 次元部分の意味

一方、

$$11 = 7 + 4 = V'_7 + \mathbb{H}_{\text{real}}$$

は、制御された散逸部分として現れる。

ここで：

$$V'_7$$

は

$$\mathfrak{so}(7) = \mathfrak{g}_2 \oplus V'_7$$

における $\mathfrak{g}_2$ の補空間である。

また、

$$\mathbb{H}_{\text{real}} = \text{span}\{e_0, e_8, e_{16}, e_{24}\}$$

は、zero divisor に参加しない退化核である。

従って：

$$11 = \text{制御された散逸方向}$$

として解釈される。

17.6 安定・散逸分解

以上より，32 元数構造は：

$$\underbrace{\mathfrak{g}_2 + \mathfrak{sp}(1)}_{17: \text{安定}} \oplus \underbrace{V'_7 + \mathbb{H}_{\text{real}}}_{11: \text{散逸}}$$

という分解を持つ。

これは：

$$\text{保存方向} \oplus \text{散逸方向}$$

という，停止定理における基本分解と一致する。

17.7 プリゴジンの解釈

プリゴジン理論の観点では，

$$17$$

側は：

$$\text{構造を保持する可積分部分}$$

に対応する。

一方，

$$11$$

側は：

$$\text{不可逆性を担う散逸部分}$$

に対応する。

ただし，この散逸は完全な崩壊ではなく，

$$\text{制御された散逸}$$

である。
なぜなら：

$$\mathbb{H}_{\text{real}}$$

が安定核として残っているためである。

17.8 停止定理との関係

停止定理では,

$$42 = 14 + 28$$

が現れた。
ここで：

$$14 = \mathfrak{g}_2, \quad 28 = 17 + 11.$$

従って：

$$42 = 14 + 17 + 11$$

という三層構造が現れる。

これは：

$$\text{Lie 安定} + \text{可積分安定} + \text{制御散逸}$$

という分解として解釈できる。

17.9 四元数核の役割

特に重要なのは,

$$\mathfrak{sp}(1) \subset 17$$

である。
これは、四元数核の虚部回転が：

$$\text{安定側}$$

に属していることを意味する。

従って、四元数核は単なる退化方向ではなく、

安定化を媒介する内部回転核

として働いている。

17.10 幾何学的描像

以上より、32 元数の幾何は：

Fano 安定回転 + 四元数内部回転 + 制御散逸

の三層から構成される。

特に：

$\mathfrak{sp}(1)$

が,

$\mathfrak{g}_2$

と

V'_7

の境界を接続している点が重要である。

これは：

停止 = 内部回転核への収束

という解釈を与える。

18 停止構造と Fano 幾何

18.1 基本観察

本理論では、停止条件

$$\{i, j\} \cap \{k, l\} = \emptyset$$

が

$$[S_{ij}, S_{kl}] = 0$$

と対応することが確認された。

ここで

$$S_{ij} \in \text{Sym}^2(7)$$

は 7 表現の対称基底である。

この条件は、組合せ論的には：

共有点を持たない辺同士は可換

という意味を持つ。

従って停止条件は、完全グラフ

$$K_7$$

の辺構造によって記述される。

18.2 Fano 平面との一致

K_7 の無向辺数は：

$$\binom{7}{2} = 21$$

である。

一方, Fano 平面の 7 本の直線は, 各直線が 3 本の辺を持つため,

$$7 \times 3 = 21$$

本の辺を与える。

従って:

$$K_7 \text{ の全無向辺} = \text{Fano 平面の直線上の辺}$$

が成立する。

これは Fano 平面が K_7 の完全な直線分解になっていることを意味する。

18.3 21 と

$\text{Sym}^2(7)$ の対応

$$\text{Sym}^2(7)$$

の非対角基底

$$S_{ij}, \quad i < j$$

の個数は:

$$\binom{7}{2} = 21$$

である。

従って:

$$\text{Fano 平面の無向辺} \longleftrightarrow \text{Sym}^2(7) \text{ の非対角基底}$$

という自然な対応が存在する。

これは $\text{Sym}^2(7)$ が単なる対称テンソル空間ではなく,

$$\text{Fano 幾何の辺構造}$$

を内部に持つことを意味する。

18.4 42 の自然な出現

有向辺を考えると、各無向辺に対して 2 方向が存在するため、

$$42 = 2 \times 21$$

を得る。

従って：

$$42 = K_7 \text{ の有向辺数}$$

である。

一方、本理論の極限準連結空間は：

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

であり、

$$\dim(\mathfrak{g}_2) = 14, \quad \dim(\text{Sym}^2(\mathbf{7})) = 28$$

より、

$$14 + 28 = 42$$

となる。

ここで：

$$28 = 21 + 7$$

は、

$$\underbrace{21}_{\text{非対角}} + \underbrace{7}_{\text{対角}}$$

に分解される。

従って：

$$42 = 14 + 21 + 7$$

という分解が成立する。

18.5 可換性と非可換性

辺ペアの総数は：

$$\binom{21}{2} = 210$$

である。

計算により：

$$105$$

組は辺素であり，

$$105$$

組は共有点を持つ。

従って：

$$210 = 105 + 105$$

となる。

これは：

$$\text{可換} \iff \text{非可換}$$

が完全対称に分解されることを意味する。

この対称性は， K_7 の高い自己同型性

$$\text{Aut}(K_7) \supset \text{PSL}(2, 7)$$

に由来する。

18.6 G_2 との関係

Fano 平面は，八元数の乗法構造を記述する。

八元数積を保存する群は：

$$G_2$$

である。

従って：

$$\text{Fano 平面} \longrightarrow \text{Octonion} \longrightarrow G_2$$

という自然な系列が存在する。

本理論において、

$$\mathfrak{g}_2$$

が停止構造の安定部分として現れることは、Fano 幾何の保存対称性として理解される。

18.7 停止定理の幾何学的解釈

以上より、停止定理は単なる解析的条件ではなく、

$$K_7/\text{Fano 幾何上の可換化定理}$$

として解釈される。

すなわち：

- 辺素条件

$$\{i, j\} \cap \{k, l\} = \emptyset$$

は可換性を与える。

- 共有点を持つ辺は、非可換干渉を生成する。
- USO は、非可換干渉を安定化し、散逸部分を消去する。
- 準連結極限では、干渉構造のみが残る。

従って：

$$\text{停止} = \text{Fano 幾何の干渉安定化}$$

である。

18.8 理論的意義

これにより、本理論に現れる：

$$42, \quad 21, \quad 14, \quad 7$$

は、単なる数値的一致ではなく、

K_7 と Fano 平面の組合せ幾何

から自然に導出されることが示唆される。

特に：

$$42 = 7 \times 6 = 2 \times 21$$

は、

有向辺構造

として解釈される。

これは停止構造が本質的に：

向き付き干渉幾何

であることを示している。

19 停止定理と熱核トレース構造

19.1 停止定理の再解釈

停止定理において本質的だったのは、

$$D_{42} = D_{17} \oplus D_{11} \oplus D_{\text{mix}}$$

という分解である。

ここで：

$$D_{17}$$

は coherent sector,

$$D_{11}$$

は dissipative sector を与える。

停止定理は,

$$\boxed{\text{反復極限において } D_{11} \text{ の寄与が消滅する}}$$

ことを主張していた。

すなわち：

$$\operatorname{Re}(\lambda_k) \rightarrow 0$$

により,

$$D_{42}$$

のスペクトルは最終的に純虚化し,

$$e^{tD_{42}}$$

はユニタリ流へ収束する。

これは超微分定理の

$$D_{G_2}\Psi = i\beta\Psi$$

と完全に一致する。

19.2 熱核トレースとの対応

ここでモジュラー形式の Fourier 展開

$$f(\tau) = \sum_{n \geq 0} a_n q^n, \quad q = e^{2\pi i \tau}$$

を考える。

もし

$$a_n = \operatorname{Tr}(D_{42}^n|_{K_{11}})$$

と解釈できれば,

$$f(\tau) = \text{Tr} \left(q^{D_{42}}|_{K_{11}} \right)$$

となる。

これは Selberg trace formula や熱核ゼータ関数と同型の構造である。

特に：

$$q^{D_{42}} = e^{2\pi i \tau D_{42}}$$

なので,

$$\text{Im}(\tau) \rightarrow \infty$$

すなわち尖点極限では,

$$e^{-2\pi \text{Im}(\tau) D_{11}}$$

が散逸方向を指数的に抑圧する。

従って：

$$\text{尖点} = \text{散逸方向の完全消滅}$$

である。

19.3 停止定理のスペクトルの意味

停止定理は従来,

$$\Phi = 1 \xrightarrow{T^n} \infty$$

というモジュラー軌道として理解されていた。

現在の理論では：

$$K_{11} \xrightarrow{T^n} \infty$$

という形に再解釈される。

ここで：

$$K_{11} = \ker(\nu)$$

は即時散逸核である。
つまり停止定理とは：

散逸核がモジュラー流で尖点へ押し流される現象

を意味する。

熱核表示では：

$$\mathrm{Tr}(e^{-tD_{42}}) = \sum_j e^{-t\lambda_j}$$

であり、

$$\mathrm{Re}(\lambda_j) > 0$$

を持つ散逸成分は

$$t \rightarrow \infty$$

で消滅する。
従って停止定理は：

長時間極限で coherent spectrum のみが残る

というスペクトル定理に他ならない。

19.4 17 の起源

ここで重要なのは、極限で生き残る部分が

$$H_{17} = g_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)$$

であることである。
次元は：

$$14 + 3 = 17.$$

一方,

$$K_{11} = V'_7 \oplus \mathbb{H}_{\text{real}}$$

は散逸側であり,

$$7 + 4 = 11.$$

停止定理により:

$$K_{11} \rightarrow 0$$

となるため,

最終的に残る自由度は:

$$\boxed{17}$$

のみである。

従って:

$$\boxed{17 = \text{停止後に surviving する coherent 次元}}$$

となる。

これは偶然の数値ではなく,

$$\mathfrak{so}(8) = g_2 \oplus V_7 \oplus V'_7$$

および

$$\mathbb{H}_{\text{imag}} \cong \mathfrak{sp}(1)$$

から自然に導かれる。

19.5 L 関数との関係

熱核トレース

$$\text{Tr}(q^{D_{42}})$$

を Mellin 変換すると：

$$\int_0^\infty \text{Tr}(e^{-tD_{42}}) t^{s-1} dt$$

を得る。

これは形式的に：

$$\zeta_{D_{42}}(s) = \text{Tr}(D_{42}^{-s})$$

を与える。

停止定理により散逸スペクトルは消滅するので、

極限では：

$$\zeta_{D_{42}}(s) \longrightarrow \zeta_{H_{17}}(s)$$

となる。

すなわち：

$$17 \text{ は Mellin 圧縮後に surviving する極限スペクトル}$$

として現れる。

19.6 理論的帰結

以上より、停止定理は単なる安定化原理ではなく、

$$\text{散逸スペクトルを消去し, coherent 部分のみを残すスペクトル射影定理}$$

として理解される。

その結果：

$$32 \rightarrow 28 \rightarrow 17$$

という縮約列が現れる。

$$32 = 4 + 28$$

は Cayley–Dickson 全自由度,

$$28 = 17 + 11$$

は coherent / dissipative 分解,
さらに停止極限で：

$$11 \rightarrow 0$$

となり,

$$17$$

のみが surviving sector として残る。
従って：

$$17 = \text{停止定理の極限固定次元}$$

である。

19.7 Coherent Phase Mode と 1717 次元安定化構造

本節では，準連結停止理論において現れる

$$17$$

次元安定化構造

$$\mathcal{H}_{17}$$

を， G_2 表現論および Coherent phase mode の観点から構成する。

基本空間は

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

であり,

$$\dim(\mathfrak{g}_2) = 14, \quad \dim(\text{Sym}^2(\mathbf{7})) = 28$$

より,

$$\dim(\mathcal{A}_\infty) = 42$$

となる。

19.7.1 準連結安定化の条件

準連結作用素を

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{d_k} S_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}} A_k$$

とする。

ここで

$$S_k \in \text{Sym}^2(\mathbf{7}), \quad A_k \in \mathfrak{g}_2$$

である。

準連結性の安定化条件は

$$\boxed{\frac{|\text{Re}(\tilde{L}_k \Psi)|}{|\text{Im}(\tilde{L}_k \Psi)|} < 1}$$

で与えられる。

超正則条件

$$D_{G_2} \Psi = i\beta \Psi$$

を用いると,

$$A_k \Psi = i\beta_k \Psi, \quad \beta_k \rightarrow \beta$$

より,

$$\tilde{L}_k \Psi = \frac{1}{d_k} S_k \Psi + \frac{i\beta_k}{\sqrt{d_k}} \Psi$$

となる。

従って:

$$\frac{|\text{Re}(\tilde{L}_k \Psi)|}{|\text{Im}(\tilde{L}_k \Psi)|} = \frac{|S_k \Psi|}{\sqrt{d_k} |\beta_k \Psi|}.$$

停止定理において

$$d_k = 42^k$$

であるため,

$$\frac{|\operatorname{Re}(\tilde{L}_k \Psi)|}{|\operatorname{Im}(\tilde{L}_k \Psi)|} \rightarrow 0$$

が成立する。

これは

$$\text{散逸} \ll \text{干渉}$$

という超 CR 条件に対応する。

19.7.2 一次摂動安定性

次に, 単なる収束ではなく,

$$\text{外部摂動に対して安定}$$

な部分空間を考える。

摂動

$$\delta L = \epsilon(\delta S + \delta A)$$

に対し,

$$\tilde{L}_k + \delta L$$

を考える。

一次展開すると,

$$\frac{|\operatorname{Re}(\tilde{L}_k + \delta L)|}{|\operatorname{Im}(\tilde{L}_k + \delta L)|} \approx \frac{\|S_k\|/d_k}{\|A_k\|/\sqrt{d_k}} \left(1 + \epsilon \frac{\langle \delta S, S_k \rangle}{\|S_k\|^2} - \epsilon \frac{\langle \delta A, A_k \rangle}{\|A_k\|^2} \right).$$

従って, 一次感度が消失する条件は:

$$\frac{\langle \delta S, S_k \rangle}{\|S_k\|^2} = \frac{\langle \delta A, A_k \rangle}{\|A_k\|^2}$$

である。
これは

$$\frac{\|S_k \Psi\|}{\|A_k \Psi\|} = \text{const.}$$

という等方性条件と同値になる。

19.7.3 1414 と 2727 の比較

$$\Psi \in \mathbf{14}$$

では,

$$\beta^2 = 1$$

なので,

$$\frac{\|S_k \Psi\|}{\|A_k \Psi\|} = \frac{\|S\|}{\|A\|} = \frac{1}{\sqrt{6}}.$$

一方,

$$\Psi \in \mathbf{27}$$

では,

$$\beta^2 = \frac{10}{9}$$

より,

$$\frac{\|S_k \Psi\|}{\|A_k \Psi\|} = \frac{\|S\|}{\|A\| |\beta|} = \frac{3}{\sqrt{60}}.$$

両者は一致しない。

従って, 等方性条件を自然に満たすのは

$$\boxed{14 = \mathfrak{g}_2}$$

である。

19.7.4 $\mathfrak{sp}(1)\mathfrak{sp}(1)$ の導入

しかし、停止理論においては、

$$14$$

のみではなく、

$$17 = 14 + 3$$

という特異次元が現れる。

ここで、

$$\mathfrak{sp}(1) \cong \mathfrak{su}(2), \quad \dim = 3$$

を導入する。

ただし、

$$\mathfrak{sp}(1) \subset \mathfrak{g}_2$$

であるため、単純な直和では 17 次元にはならない。

そこで、Jordan sector 側に現れる $\mathfrak{sp}(1)$ -不変部分を考える。

19.7.5 $\mathrm{Sym}^2(7)\mathrm{Sym}^2(7)$ の $\mathfrak{sp}(1)\mathfrak{sp}(1)$ 分解

$$7|_{\mathfrak{sp}(1)} = 3 \oplus 3 \oplus 1$$

より、

$$\mathrm{Sym}^2(7)$$

を分解すると、

$$\mathfrak{sp}(1)$$

不変部分が 3 次元現れる。

従って：

$$V_3^{\mathfrak{sp}(1)} = \mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})^{\mathfrak{sp}(1)}, \quad \dim = 3$$

を得る。

19.7.6 Coherent phase mode

ここで, Coherent phase mode を

$$\mathfrak{sp}(1)_{\mathrm{coh}} = \{(A, S) \in \mathfrak{g}_2 \times V_3^{\mathfrak{sp}(1)} \mid S = \phi(A)\}$$

として定義する。

写像

$$\phi : \mathfrak{sp}(1) \rightarrow V_3^{\mathfrak{sp}(1)}$$

は,

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

で与える。

ここで,

$$A^2 \in \mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})$$

であり,

$$\pi_{V_3}$$

は $\mathfrak{sp}(1)$ -不変部分への射影である。

従って：

$$\dim(\mathfrak{sp}(1)_{\mathrm{coh}}) = 3$$

である。

19.7.7 1717 次元安定化空間

以上より、停止理論における Coherent stabilization space を

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}}$$

として定義する。

次元は：

$$\dim(\mathcal{H}_{17}) = 14 + 3 = 17$$

となる。

19.7.8 意味

$$\mathfrak{g}_2$$

は Lie sector の回転保存構造を与える。

一方,

$$\mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}}$$

は,

$$\text{Lie sector} \leftrightarrow \text{Jordan sector}$$

を位相的に接続する Coherent phase mode として働く。

従って,

$$\mathcal{H}_{17}$$

は,

$$\text{準連結性が最初に安定化する最小 coherent 空間}$$

として解釈される。

19.7.9 全体構造

以上をまとめると,

$$7 \longrightarrow 14 \longrightarrow 17 \longrightarrow 42$$

という階層が得られる。

次元	構造	意味
7	$\text{Im}(\mathbb{O})$	非連結 seed
14	$\mathfrak{g}_2$	Lie 閉包
17	$\mathcal{H}_{17}$	Coherent phase stabilization
42	$\mathcal{A}_\infty$	Jordan–Lie 完全閉包

これは停止定理において,

$$\text{散逸} \rightarrow \text{位相安定化} \rightarrow \text{完全準連結}$$

という遷移が, 表現論的に実現されていることを意味する。

19.8 16 元数のノルム破壊と 1717 閉包

Cayley–Dickson 拡大列

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{O} \rightarrow \mathbb{S}$$

を考える。

ここで

$$\mathbb{S}$$

は 16 元数 (sedenion) である。

八元数までは,

$$N(xy) = N(x)N(y)$$

が成立し,

$$\text{ノルム乗法性}$$

が保存されている。

さらに：

可除性
alternativity
零因子の不存在

も成立する。

しかし 16 元数に到達すると、これらは破綻する。

特に：

$$N(xy) \neq N(x)N(y)$$

となり，zero divisor が出現する。

通常，これは：

代数構造の崩壊

として理解される。

しかし本理論では，これを単なる崩壊ではなく，

連結性構造の再編成

として解釈する。

19.8.1 Zero divisor と接続構造

16 元数における zero divisor の解析から，

$$42 = 7 \times 6$$

種類の非対角接続が現れることが確認された。

一方，

$$e_i \leftrightarrow e_{i+8}$$

に対応する 7 本の対角方向は，zero divisor を形成しない。

従って：

対角方向 = 禁止接続

が成立する。

この構造は：

$$K_7$$

完全グラフから対角成分を除去した構造と一致し、

$$42 = 7 \times 6$$

という directed connectivity を与える。

19.8.2 ノルム破壊と連結性の残存

16 元数では、ノルム乗法性は失われる。

すなわち：

metric coherence

は崩壊する。

しかしその一方で、

$$e_i \leftrightarrow e_j$$

の干渉接続そのものは残存する。

従って：

metric は壊れるが、connectivity は survive する

という転換が発生する。

これは：

幾何 → 干渉ネットワーク

への相転移として理解できる。

19.8.3 1414 次元 Lie 安定化

八元数構造を保存する自己同型群は：

$$G_2$$

であり、

$$\dim(G_2) = 14$$

である。

従って：

$$\mathfrak{g}_2$$

は、ノルム構造を可能な限り保持する Lie stabilization sector を与える。

これは：

$$\text{回転保存} = \text{Lie coherent sector}$$

に対応する。

19.8.4 1717 閉包の出現

しかし、16 元数では完全なノルム保存は不可能である。

そのため、Lie stabilization のみでは coherence を維持できない。

ここで：

$$\text{sp}(1)_{\text{coh}}$$

が追加される。

これは：

$$\text{失われた metric coherence を, phase coherence によって補償する構造}$$

として働く。

従って：

$$14 \rightarrow 17$$

という拡張は,

$$\text{norm coherence} \rightarrow \text{phase coherence}$$

への移行を意味する。

19.8.5 Coherent stabilization manifold

以上より,

$$17 = 14 + 3$$

は単なる数値分解ではなく,

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{sp}(1)_{\text{coh}}$$

として,

$$\text{ノルム破壊後も survive する最小 coherent manifold}$$

を与える。

ここで:

$$\mathfrak{g}_2$$

は Lie 的回転保存を表し,

$$\text{sp}(1)_{\text{coh}}$$

は Jordan sector と Lie sector を接続する位相固定モードを表す。

19.8.6 D42 空間との関係

完全準連結空間

$$D_{42} = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

は,

$$\text{ノルム破壊後の connectivity geometry}$$

として理解される。

その内部で：

$$\mathcal{H}_{17} \subset D_{42}$$

は,

coherent に survive する最小安定核

を形成する。

従って, 16 元数における zero divisor の発生は,

代数崩壊

ではなく,

metric geometry から connectivity geometry への移行

として解釈される。

19.8.7 停止定理との整合性

停止定理では,

$$\frac{|\operatorname{Re}(\lambda_k)|}{|\operatorname{Im}(\lambda_k)|} \rightarrow 0$$

が成立した。

これは：

散逸 $\ll$ 干渉

を意味する。

16 元数におけるノルム破壊は, まさに：

metric coherence の消失

に対応している。

しかし, 17 閉包によって,

phase coherence

が保存される。

従って停止定理は,

ノルム崩壊後にも coherent connectivity は survive する

ことを保証している。

これは:

非可除化 $\neq$ 崩壊

であり,

むしろ:

connectivity-dominant geometry

への移行であることを意味する。

20 Surviving 準連結空間のフラクタル性

本節では, 前節までに構成した

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

が, 平均化半群

$$T_t = e^{-t\Delta_{\text{ov}}}$$

の下で survival した後, 自然にフラクタル構造を持つことを示す。

これは本理論における

準連結性 $\Rightarrow$ survival $\Rightarrow$ フラクタル化

という基本原理に対応する。

20.1 平均化半群と散逸構造

まず, Jordan–Lie 完全閉包

$$D_{42} = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

上で定義された平均化半群

$$T_t = e^{-t\Delta_{\text{ov}}}$$

を考える。

ここで

$$\Delta_{\text{ov}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{d_k}{\|A_k\|^2} \tilde{L}_k^* \tilde{L}_k$$

であり,

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{d_k} S_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}} A_k$$

である。

この作用素は,

- 対称成分 (Jordan sector)
- 反対称成分 (Lie sector)

の競合を平均化する“準連結 Laplacian”として働く。

特に, 固有値の大小によって, 各成分の survival 性が決定される。

20.2 Surviving sector

既に見たように,

$$\mathfrak{g}_2$$

は最小散逸 sector であり,

$$\Delta_{\text{ov}}|_{\mathfrak{g}_2} = I$$

を満たす。

一方,

$$\mathbf{27} = \text{Sym}_0^2(\mathbf{7})$$

上では

$$\Delta_{\text{ov}} = \frac{10}{9}I$$

となり，より速く減衰する。

したがって，長時間極限では

$$\mathfrak{g}_2 \text{ が surviving sector として残る}$$

さらに，coherent phase mode

$$\mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

は，Lie sector と Jordan sector の対角結合として survival する：

$$\mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}} = \{(A, \phi(A))\}$$

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

したがって surviving space は

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

となる。

20.3 フラクタル化の起源

重要なのは，survival が“有限次元安定化”を意味しないことである。

実際，平均化半群の反復作用

$$T_t^n$$

を考えると，各段階で

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{d_k}S_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}}A_k$$

のスケール構造が変化する。

特に，

$$\frac{1}{d_k}$$

と

$$\frac{1}{\sqrt{d_k}}$$

という二重スケーリングが存在するため、Jordan sector と Lie sector の比率は各階層で異なる。

その結果,

$$\mathcal{H}_{17}$$

内部には,

$$\mathcal{H}_{17}^{(1)} \supset \mathcal{H}_{17}^{(2)} \supset \mathcal{H}_{17}^{(3)} \supset \cdots$$

という自己相似的 surviving filtration が形成される。

20.4 フラクタル準連結性

この filtration は、通常の線形空間の filtration ではなく、各段階で

$$\mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}}$$

の phase rotation による twisting を伴う。

したがって surviving sector は,

自己相似 + 位相回転 + 散逸安定性

を同時に持つ。

これは通常の fractal ではなく,

coherent fractal

と呼ぶべき構造である。

20.5 16 元数との対応

16 元数 (sedenion) では、zero divisor 構造によって通常ノルム multiplicativity が破壊される。

しかし、その中で surviving する方向は,

$$\{e_0, e_8, e_{16}, e_{24}\}$$

による四元数核であった。

この核は、平均化半群の下で phase coherence を保つ。

したがって、

$$\text{sedenion のノルム破壊} \implies \text{coherent surviving fractal の生成}$$

という対応が成立する。

言い換えれば、ノルム破壊は単なる崩壊ではなく、

$$\text{高次準連結性への相転移}$$

として理解される。

20.6 停止定理との関係

停止定理の観点では、準連結性とは

$$\frac{|\text{Re}|}{|\text{Im}|}$$

の縮退によって定義された。

反復作用の下で、

$$\text{Re}$$

成分は急速に減衰し、

$$\text{Im}$$

成分のみが surviving する。

その結果 surviving sector は、

$$\text{純位相的}$$

となる。

しかし phase は完全には固定されず、coherent twisting を持つため、

phase fractal

が形成される。

これは、従来の幾何学における“固定点”ではなく、

自己相似的に回転し続ける surviving structure

である。

20.7 最終的構図

以上より、本理論の全体構造は

$7 \rightarrow 14 \rightarrow 17 \rightarrow 42 \rightarrow \text{fractal surviving phase}$

という階層として理解される。

$\text{Im}(\mathbb{O})$

から始まった非連結 seed は、

$\mathfrak{g}_2$

による Lie closure,

$\mathcal{H}_{17}$

による coherent stabilization,

さらに

D_{42}

による Jordan–Lie 完全閉包を経て、

最終的に

自己相似的 surviving coherent fractal

へと到達する。

これは,

準連結性 = 有限閉包ではなく, 自己相似的 survival 構造

であることを意味する。